2. November 2026
V1.0

E-Collecting Grundarchitektur

Eine erste Version dieses Dokuments wurde unter dem Titel «Arbeitsdokument Parameter Grundarchitektur» am 2. Juli auf der E-Collecting-Partizipationsplattform veröffentlicht und im Rahmen des partizipativen Prozesses behandelt. Das vorliegende Dokument bildet die neuen Erkenntnisse ab, namentlich wurden zwei der Grundarchitekturen in je zwei Untervarianten aufgeteilt.

1 Einleitung

Die Frage nach der Grundarchitektur einer Umsetzungsvariante entspricht einem «Parameter» des morphologischen Kastens. Der Parameter «Grundarchitektur» hat aufgrund seiner Komplexität und seiner Bedeutung für die finanziellen und personellen Aufwände, die Sicherheit, den zeitlichen Fortschritt bei der Vorbereitung der Versuche und damit für den politischen Rückhalt der Versuche *per se* eine besondere Bedeutung. Deshalb wird er im vorliegenden Arbeitspapier gesondert behandelt.

Die Grundarchitekturen werden anhand ihrer Auswirkungen auf die Akteure beschrieben, die am Prozess beteiligt sind. Technische Erläuterungen dienen dazu, die beschriebenen Auswirkungen auf die Akteure zu erklären und nachvollziehbar zu machen. Es gilt die Zielsetzung, die Auswirkungen möglichst anhand objektiv überprüfbarer Grundlagen zu beschreiben und damit namentlich frei von jeglicher politischen Wertung.

Im Fokus steht die Konzeption eines Systems für Kantone und Gemeinden, die nebst St.Gallen und Genf E-Collecting Versuche durchführen wollen. Fragen zu allfälligen Modalitäten für den Einsatz von E-Collecting in den Kantonen St.Gallen und Genf im Rahmen der Versuche auf Bundesebene werden in diesem Dokument nicht behandelt. Es gilt die Arbeitshypothese, wonach die Systeme unabhängig von ihrer Grundarchitektur im jeweiligen Kanton zum Einsatz kommen können. Selbstverständlich kann auch diese Arbeitshypothese losgelöst vom vorliegenden Arbeitspapier diskutiert werden.

Der Umfang und die Tiefe der im Arbeitsdokument behandelten Überlegungen könnten Leserinnen und Leser zum Schluss führen, dass es sich um eine abschliessende Analyse handelt. Dieser Eindruck wäre falsch. Umfang und Tiefe sind vielmehr der Vielschichtigkeit der Materie und ihren zahlreichen Querbezügen geschuldet. Die Aufarbeitung in Form eines ausführlichen Dokuments soll die breite Diskussion erleichtern, indem sie mögliche Bezugspunkte für den weiteren Austausch schafft. Die Ausarbeitung von technischen Spezifikationen ist für die Konzeptphase des E-Collecting-Programms vorgesehen.

Das vorliegende Dokument soll im Rahmen des öffentlichen partizipativen Prozesses diskutiert und gestützt auf die Diskussion bedarfsweise angepasst oder überarbeitet werden. Eine Zielsetzung des partizipativen Prozesses besteht darin, zu einer ausgewogenen Darstellung zielführender Umsetzungsvarianten beizutragen.

2 Grundlagen für die Beschreibung der Grundarchitektur

Das hier vorgeschlagene Modell zur Beschreibung und zur Gegenüberstellung der Varianten adressiert die Abgabe und die Prüfung von Unterstützungsbekundungen, die Bescheinigung des Stimmrechts sowie die Auszählung. Je nach Ausgestaltung kann zudem vorgesehen sein, dass auch nichtbehördliche Stellen oder Justizbehörden, digitale Signaturen (vgl. G6, Ziffer 3.1) und sog. «Prüftoken» (vgl. G7, Ziffer 3.1) prüfen können. Vorgänge, die nicht die Abgabe, Verarbeitung oder Prüfung von Unterstützungsbekundungen betreffen, werden in diesem Dokument nicht behandelt. Dies betrifft beispielsweise die Erfassung von Volksbegehren für E-Collecting und allfällige Interaktionen mit den Initiativ- bzw. Referendumskomitees.

Die Umsetzungsvarianten werden anhand der elementaren Datenflüsse zwischen den drei Akteuren «stimmberechtigte Person», «E-Collecting-Betriebsstelle» (auch «Betriebsstelle») und «Gemeinde» (auch «stimmregisterführende Stelle») diskutiert. Sie werden so weit vertieft, wie es für die Beschreibung der Auswirkungen und damit für die politische Wertung durch die Steuerungsebene und schliesslich den Variantenentscheid durch die Bundeskanzlei (BK) nötig ist. Die Rolle der Komitees ist bei der Ausgestaltung von E-Collecting entscheidend. Sie kann aber bei der Grundarchitektur ausgeblendet werden. Komitees kommen nicht mit Daten in Berührung, die darüber Aufschluss geben, welche Personen hinter den einzelnen Unterstützungsbekundungen stehen.

Die «stimmberechtigte Person» erfasst ihre Unterstützungsbekundung auf ihrem Gerät (auch «Benutzergerät»). Dieses übermittelt die Unterstützungsbekundung an die «Betriebsstelle». Die Betriebsstelle stellt mithilfe ihres E-Collecting-Systems (auch «E-C-System») die Prüfung, Aufbewahrung und Auszählung der Unterstützungsbekundungen sicher und gibt das Ergebnis der Auszählung bekannt. Die Betriebsstelle könnte durch den Bund, die Kantone oder die Gemeinden sichergestellt werden. Im Rahmen der behördlichen Zusammenarbeit haben sich die Kantone vorwiegend für einen Betrieb durch den Bund ausgesprochen.

Es wäre denkbar, dass auch zusätzliche Stellen die Unterstützungsbekundungen prüfen und auszählen, beispielsweise weitere Organisationseinheiten der Betriebsstelle (z.B. diejenige Organisationseinheit, die nach geltendem Recht die auf Papier eingehenden Unterstützungsbekundungen auszählt), nichtbehördliche Stellen oder Justizbehörden. Diese mögliche Unterscheidung wird in der Beschreibung der Umsetzungsvarianten und ihren Auswirkungen berücksichtigt, in den grafischen Darstellungen und Datenflussdiagrammen jedoch der Einfachheit halber ausgeblendet.

Das Stimmregister wird in den meisten Kantonen ausschliesslich von den Gemeinden geführt. Einige Kantone verfügen über ein zentrales Stimmregister, das täglich auf der Basis der kommunalen Stimmregister aktualisiert wird («stehendes Stimmregister»; Genf und St.Gallen). Stehende Stimmregister erleichtern allfällige Zugriffe für die Stimmrechtsprüfung. Dies ist besonders dann der Fall, wenn sie, wie im Kanton St.Gallen, gemeinsam mit dem E-Collecting-System in derselben Infrastruktur betrieben werden. Weitere Kantone haben angekündigt, ein stehendes Stimmregister einführen zu wollen (Bern, Basel-Landschaft und Basel-Stadt). Bei der Beschreibung der Umsetzungsvarianten kann das «Stimmregister-System» ein kommunales oder ein beim Kanton zentralisiertes Stimmregister bezeichnen.

3 Die sieben Umsetzungsvarianten in ihren Grundzügen

3.1 Gemeinsamkeiten

Die sieben Umsetzungsvarianten wurden auf der Grundlage der Diskussionen im partizipativen Prozess, namentlich des Hackathons vom 31. Oktober und 1. November 2025, entwickelt. Sie weisen folgende Gemeinsamkeiten (nachfolgend «G1-8») auf:

G1	Sie sehen eine **starke Authentifizierung** vor. Jede Umsetzungsvariante kann mit der E-ID oder AGOV als Mittel zur Identifizierung und Authentifizierung eingesetzt werden. Missbrauchsfälle durch Externe, die im Namen anderer Personen eine Unterstützungsbekundung abgeben, können gestützt auf den aktuellen Stand der Technik erschwert werden.
G2	Alle Umsetzungsvarianten sind auf die Zielsetzung ausgerichtet, dass bei den Gemeinden **keine zusätzlichen betrieblichen Aufwände** entstehen. Das heisst: E-Collecting führt nicht dazu, dass die Bescheinigungsarbeiten bei auf Papier eingehenden Unterstützungsbekundungen aufwändiger werden. Gleichzeitig haben Unterstützungsbekundungen, die elektronisch eingehen, für die Gemeinden keine betrieblichen Folgen; die Bescheinigung des Stimmrechts und die Prüfung nach Mehrfachunterschriften erfolgen automatisch und für die Mitarbeitenden unbemerkt. Abhängig davon, ob und in welchem Ausmass E-Collecting zu einer Abnahme von auf Papier geleisteten Unterstützungsbekundungen beiträgt, könnten die betrieblichen Aufwände der Gemeinden bei der Bearbeitung von Unterstützungsbekundungen sinken.
G3	Die **Benutzerfreundlichkeit für die Stimmberechtigten** bei der Abgabe von Unterstützungsbekundungen hängt nicht massgeblich von der gewählten Umsetzungsvariante ab.
G4	Mit dem heutigen, papierbasierten Prozess informiert die Gemeinde beim **Wegzug** einer stimmberechtigten Person die Zuzugsgemeinde nicht über bereits geleistete Unterstützungsbekundungen. Dementsprechend kann höchstens die Bundeskanzlei den Fall feststellen, wo dieselbe Person ein Volksbegehren nach einem Umzug ein zweites Mal unterstützt. Dies gelingt höchstens in Ausnahmefällen. Alle sieben Umsetzungsvarianten ermöglichen die **Erkennung von Mehrfachunterschriften**, sofern die Wegzugs- und Zuzugsgemeinden sich über dieselbe Betriebsstelle an den E-Collecting-Versuchen beteiligen.
G5	Die Umsetzungsvarianten erlauben eine Ausgestaltung, wonach Unterstützungsbekundungen, die bei der Gemeinde auf **Papier** eingehen, im Zug der Bescheinigungsarbeiten (für die Mitarbeitenden unbemerkt) im E-Collecting-System digitalisiert und durch die Betriebsstelle ausgezählt werden. Alternativ lassen sich Umsetzungsvarianten 1 bis 4 so ausgestalten, dass auf eine digitale Auszählung der auf Papier eingegangenen Unterstützungsbekundungen verzichtet wird. Die Auszählung der Unterstützungsbekundung kann damit weiterhin in einem papiergestützten Prozess stattfinden. Allerdings bleibt es auch in diesem Fall nötig, eine zusätzliche elektronische Unterstützungsbekundung zu verhindern, indem über das Stimmregister-System eine entsprechende Anweisung an das E-Collecting-System erfasst und geschickt wird. Variante 5 erfordert zwingend die Auszählung von auf Papier geleisteten Unterstützungsbekundungen in digitalisierter Form. Allein auf diese Weise lässt sich sicherstellen, dass nur die eine Unterstützungsbekundung gezählt wird, nämlich auch dann, wenn im Namen einer stimmberechtigten Person nach der elektronischen noch eine auf Papier eingeht oder umgekehrt.
G6	Die Umsetzungsvarianten lassen sich mit oder ohne **digitale Signatur** der Stimmberechtigten ausgestalten. Digitale Signaturen wirken dem Fall entgegen, wo

	unrechtmässige Unterstützungsbekundungen unbemerkt zur Auszählung gelangen. Insbesondere wirken sie dem Fall entgegen, wo die Betriebsstelle im Verdacht stehen könnte, durch Versehen oder infolge einer vorsätzlichen deliktischen Manipulation durch Interne oder Dritte ein falsches (zu hohes) Auszählergebnis erhoben zu haben. Die Signaturen können im Bedarfsfall auch durch eine Justizbehörde geprüft werden. Der Begriff «digitale Signatur» wird im weiteren Sinn verwendet. Er umfasst digitale Signaturen im technischen Sinn, ohne dass es sich dabei zwingend um rechtlich geregelte digitale Signaturen handeln muss.
G7	Die Umsetzungsvarianten lassen sich ebenfalls wahlweise mit einem **Prüftoken** umsetzen. Dabei wird den stimmberechtigten Personen bei der Abgabe der Unterstützungsbekundung eine Zahlenfolge als persönliches und pro Volksbegehren einmaliges Prüftoken auf ihrem Gerät angezeigt. Denkbar ist zudem, dass die stimmberechtigten Personen das Prüftoken selbst wählen können. Indem die Betriebsstelle sämtliche Prüftokens publiziert, können die Stimmberechtigten sicher sein, dass ihre **Unterstützungsbekundung im Auszählergebnis berücksichtigt wurde**. Der Einsatz von Prüftokens richtet sich auf den Fall, dass die Betriebsstelle im Verdacht stehen könnte, durch Versehen oder infolge einer vorsätzlichen deliktischen Manipulation durch Interne oder Dritte ein falsches (zu tiefes) Auszählergebnis erhoben zu haben.
G8	Die Betriebsstelle kann bei jeder Umsetzungsvariante anhand einer Unterstützungsbekundung, die auf **Papier** geleistet wurde, feststellen, ob die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Gemeinde sie **korrekt digital erfasst** haben. (Die Erfassung ist nötig, um mehrfache Unterstützungsbekundungen zu verhindern, und, sofern gewünscht, die Unterstützungsbekundung digital auszuzählen; vgl. dazu G5). So ist beispielsweise im Kanton St.Gallen die Staatskanzlei von Gesetzes wegen dazu verpflichtet, bei kantonalen Begehren die korrekte Erfassung im E-Collecting-System anhand der eingereichten physischen Unterschriftenlisten mittels Stichproben zu **überprüfen**.

3.2 Unterschiede

Die sieben Umsetzungsvarianten weisen in den folgenden Punkten Unterschiede (nachfolgend als «U1-11») auf:

U1	Finanzielle und personelle Ressourcen für die Software-Entwicklung und -Wartung (E-Collecting-System, Anpassungen der Gemeindesoftware)
U2	Dauer für Systementwicklung bis zum Beginn der Versuche
U3	Finanzielle und personelle Ressourcen für den Betrieb (Betriebsstelle, Gemeinden)
U4	Schutz des Stimmgeheimnisses
U5	Überprüfbarkeit (Möglichkeit, Missbrauch unabhängig festzustellen)
U6	Auswirkungen auf die Stimmberechtigten, wenn ihre Gemeinde über keine synchrone Schnittstelle verfügt.
U7	Auswirkungen auf die Stimmberechtigten, wenn sie ihr Benutzergerät verlieren oder wechseln
U8	Nutzbarkeit bestehender Infrastruktur (ev. E-ID, AGOV, Sedex, …)
U9	Anpassungsbedarf bestehender Regulatorien (eCH-Standards, amtlicher Katalog der Merkmale des Bundesamtes für Statistik; BFS)

U10	Daten, die gespeichert bzw. gelöscht werden müssen
U11	Möglichkeit für Gemeinden, E-Collecting anzubieten, ohne ihre Software anzupassen

Diese Unterschiede dienen zugleich als die Kriterien, die es bei der Wahl einer Umsetzungsvariante zu berücksichtigen gilt.

3.3 Beschreibung der Umsetzungsvarianten

In Umsetzungsvarianten 1 und 2 wird das Stimmrecht gestützt auf persönliche Informationen bescheinigt, die mit der Unterstützungsbekundung mitgeschickt werden (z.B. AHV-Nummer). Der Ablauf orientiert sich damit am aktuellen, papierbasierten Prozess. In Variante 1 erhält das E-Collecting-System die Informationen über die Identität in lesbarer Form und leitet sie ans Stimmregister zur Bescheinigung weiter. In Variante 2 erhält das E-Collecting-System die Informationen über die Identität in verschlüsselter, nichtlesbarer Form. Erst das Stimmregister kann diese Informationen entschlüsseln.

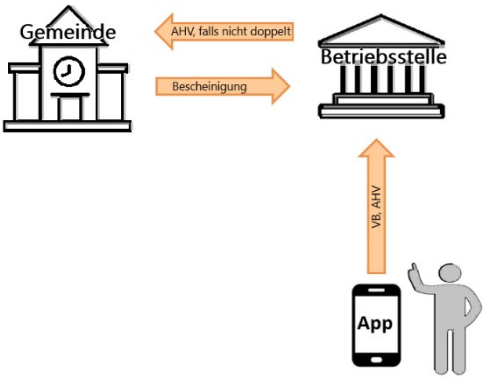
In Umsetzungsvarianten 3 und 4 wird das Stimmrecht vorgelagert geprüft. Darin besteht eine elementare Abweichung vom aktuellen, papierbasierten Prozess. Personen, deren Stimmrecht mit positivem Ergebnis geprüft wurde, wird im Rahmen der Bescheinigung ein Pseudonym (ev. ähnlich aufgebaut wie eine AHV-Nummer) zugewiesen. Die mit der Unterstützungsbekundung mitgeschickten Informationen stützen sich auf das Pseudonym und belegen das Stimmrecht, ohne dass eine weitere Überprüfung im Stimmregister nötig ist. In Variante 3 erhält das E-Collecting-System das Pseudonym in lesbarer Form. In Umsetzungsvariante 4 erhält das E-Collecting-System Zero-Knowledge-Beweise[1] auf Basis des Pseudonyms. Das Pseudonym wird dabei nicht in lesbarer Form übermittelt. Dadurch können Unterstützungsbekundungen veröffentlicht werden, ohne das Stimmgeheimnis zu verletzen. Anschliessend können sie öffentlich geprüft und gezählt werden.

Umsetzungsvariante 5 verfolgt einen anderen Ansatz, um dasselbe Ziel wie Umsetzungsvariante 4 zu erreichen. Die Unterstützungsbekundungen werden nicht unter Verwendung eines Pseudonyms, aber in nicht lesbarer Form übermittelt. Dadurch können sie ebenfalls in nicht lesbarer Form veröffentlicht werden. Nur das Ergebnis der Auszählung wird entschlüsselt. Dessen Richtigkeit kann anhand von Zero-Knowledge-Beweisen öffentlich geprüft werden.

3.3.1 Umsetzungsvariante 1a – Klartext-AHV-Nummer

Die stimmberechtigte Person sendet zusammen mit dem gewählten Volksbegehren ihre **AHV-Nummer im Klartext** an das E-Collecting-System. Das System prüft zuerst auf Duplikate und fragt bei der Gemeinde nach: «Ist diese Person stimmberechtigt?». Bei positiver Antwort speichert das E-Collecting-System die Unterstützungsbekundung inklusive AHV-Nummer.

[1] Die Zero-Knowledge-Beweise beweisen das Stimmrecht einer Person, ohne das Pseudonym offenzulegen. Es handelt sich um eine Klasse von Techniken, die insbesondere für E-Voting zum Einsatz kommt, um hohen Ansprüchen an Transparenz unter gleichzeitiger Gewährung des Stimmgeheimnisses gerecht zu werden.


Gemeinde
AHV, falls nicht doppelt
Bescheinigung
Betriebsstelle
VB, AHV
App

Technische Charakteristika

- Die Betriebsstelle kennt die Identität (AHV-Nummer) jeder Person und weiss, wer welches Volksbegehren unterstützt hat.
- Die Gemeinde erfährt **nicht**, welches Volksbegehren digital unterstützt wurde.
- Mehrfachunterstützungen können anhand der AHV-Nummer erkannt werden. Beim Erfassen einer Unterstützungsbekundung auf Papier wird die AHV-Nummer automatisch mit dem E-Collecting-System abgeglichen.
- Die Verwendung der AHV-Nummer erlaubt es, bei einem Umzug Mehrfachunterstützungen auf einfache Weise auszuschliessen.
- Diese Umsetzungsvariante bedingt am wenigsten technische Anpassungen an der Stimmregister-Software.

3.3.2 Umsetzungsvariante 1b – Klartext-AHV-Nummer als Pseudonym gespeichert.

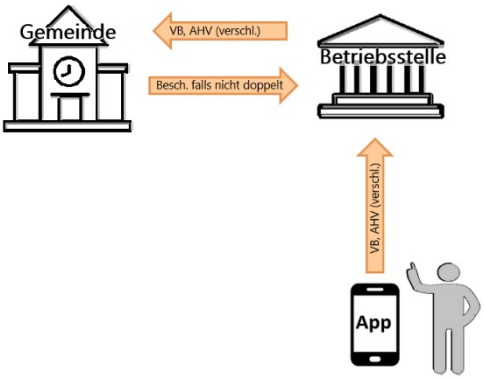
Im Unterschied zu Variante 1a speichert die Betriebsstelle nicht die AHV-Nummer ab, sondern ein davon abgeleitetes Pseudonym. Zur Ableitung des Pseudonyms wird eine spezifische Hardware (Hardware Security Module, HSM) eingesetzt. Deren Zugriff ist streng kontrolliert und protokolliert. Um Mehrfachunterstützungen zu erkennen, wird zuerst von der AHV-Nummer das Pseudonym abgeleitet und dann geprüft, ob eine Unterstützungsbekundung mit diesem Pseudonym schon abgespeichert wurde. Für jedes Volksbegehren werden unabhängige Pseudonyme abgeleitet. Diese Massnahme reduziert das Risiko, dass das Stimmgeheimnis gebrochen wird.

Die technischen Charakteristika, die für Umsetzungsvariante 1a beschrieben sind, gelten auch für Variante 1b.

Im weiteren Text werden Variante 1a und 1b nur in den Stellen explizit erwähnt, wo sie sich unterscheiden. Dies ist der Fall bei Ziffern 4.3, 4.4, 4.10, 5.1.1, 5.1.3.2, 5.1.3.3 und 5.1.3.9. Wenn kein Unterschied besteht, steht Variante 1 stellvertretend für Varianten 1a und 1b.

3.3.3 Umsetzungsvariante 2 – Verschlüsselte AHV-Nummer

Die stimmberechtigte Person sendet das Volksbegehren zusammen mit der **verschlüsselten AHV-Nummer** so, dass nur das Stimmregister diese entschlüsseln kann. Das E-Collecting-System leitet die verschlüsselten Informationen an die Gemeinde weiter. Das Stimmregister prüft das Stimmrecht **und ob dieselbe Person für dasselbe Volksbegehren bereits eine Unterstützungsbekundung geleistet hat.** Im Erfolgsfall sendet es eine Bescheinigung zurück. Nur die Gemeinde weiss, wer was unterstützt hat. Um Kontrollen zu ermöglichen, verschlüsselt die Gemeinde die AHV-Nummer zuhanden einer eingeschränkten Personengruppe bei der Betriebsstelle und sendet sie mit der Bescheinigung an die Betriebsstelle. Falls die Unterstützungsbekundungen signiert sind, wird auch die Signatur zuhanden der gleichen Personengruppe verschlüsselt übermittelt. Kenntnis über die Identität der Stimmberechtigten ist bei allfälligen Überprüfungen auf die Personengruppe beschränkt.

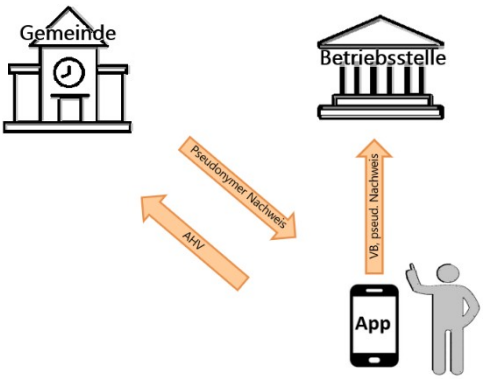


Technische Charakteristika

- Die **Gemeinde** kennt die Identität und weiss, wer welches Volksbegehren digital unterstützt hat. Dieses Wissen ist auf die Gemeinden verteilt und keiner zentralen Stelle bekannt.
- Mehrfachunterstützungen können anhand der AHV-Nummer erkannt werden. Beim Erfassen einer Unterstützungsbekundung auf Papier wird die AHV-Nummer automatisch mit dem Stimmregister abgeglichen.
- Die **Betriebsstelle** kennt die AHV-Nummer **nicht**. Höchstens eine bestimmte Personengruppe innerhalb der Betriebsstelle kann sie für Kontrollzwecke entschlüsseln.
- Die Gemeinden müssen Verschlüsselung und Schlüsselverwaltung sicherstellen.
- Sie müssen, wie heute, die Unterstützungsbekundungen nach Ablauf der festgelegten Fristen löschen.

3.3.4 Umsetzungsvariante 3a – Pseudonymer Stimmrechtsnachweis

Die stimmberechtigte Person bezieht **einmalig** mehrere pseudonyme Stimmrechtsnachweise (auch «Pseudonyme») bei der Gemeinde.[2] Dabei ist ein Stimmrechtsnachweis für die Unterstützung eines bestimmten Volksbegehrens vorgesehen. Die Pseudonyme können bereits weit im Vorfeld der Sammlungen bezogen werden. Bei der Abgabe einer Unterstützungsbekundung schickt die stimmberechtigte Person das Volksbegehren und den pseudonymen Stimmrechtsnachweis an die Betriebsstelle. Damit verfügt die Betriebsstelle über die nötigen Informationen zur Bestätigung des Stimmrechts sowie zum Ausschluss von Mehrfachunterstützungen.



[2] Im weiteren Verlauf des Texts wird der Einfachheit halber teilweise von «einem» Pseudonym gesprochen.

Technische Charakteristika

- **Weder** die Betriebsstelle **noch** die Gemeinde wissen, wer welches Volksbegehren digital unterstützt hat.
- Die Prüfung auf Mehrfachunterstützung erfolgt über das Pseudonym. Unterstützungsbekundungen auf Papier werden von der Gemeinde im E-Collecting-System via das Pseudonym (statt wie in Variante 1 via die AHV-Nummer) automatisch erfasst.
- Die Gemeinde muss eine neue Funktionalität zur Ausstellung und Revokation von Stimmrechtsausweisen anbieten.
- Bei einem Umzug in eine andere Gemeinde oder beim Verlust des Benutzergeräts oder des Stimmrechts muss die Gemeinde sicherstellen, dass mit dem ausgestellten Pseudonym keine weiteren Volksbegehren mehr unterstützt, werden können.
- Die pseudonyme Stimmrechtsnachweise werden als digitale Ausweise in der E-ID Infrastruktur verwaltet.

3.3.5 Umsetzungsvariante 3b – Maskierbarer Pseudonymer Stimmrechtsnachweis

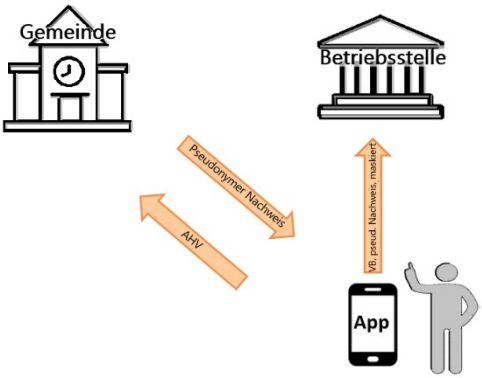
Variante 3b unterscheidet sich von Variante 3 nur in der Art wie die pseudonyme Stimmrechtsnachweise verwaltet werden. Anstatt sie als elektronische Ausweise in der E-ID Infrastruktur verwalten zu lassen, werden sie unabhängig von dieser verwaltet. Somit wird es möglich die technischen Eigenschaften der Ausweise anzupassen. Zum Beispiel könnte man ein Format benutzen, das es erlaubt, ähnlich wie in Umsetzungsvariante 4, die Ausweise beim Vorweisen zu maskieren. Falls gewünscht, wäre es auch möglich in einem weiteren Schritt die Variante 4 ganz umzusetzen. Solche Anpassungen wären nicht möglich, wenn man die Stimmrechtsausweise von der E-ID Vertrauensinfrastruktur verwalten lässt.

Im Gegenzug muss das E-Collecting-System die Revokation der Stimmrechtsnachweise selbst verwalten. Selbstverständlich könnte die E-ID immer noch zur Authentisierung der Stimmberechtigten eingesetzt werden.

Im weiteren Text werden Variante 3a und 3b nur in den Stellen explizit erwähnt, wo sie sich unterscheiden. Dies ist der Fall bei Ziffern 3.5, 3.6, 4.8 und 5.3.1. Wenn kein Unterschied besteht, steht Variante 3 stellvertretend für Varianten 3a und 3b.

3.3.6 Umsetzungsvariante 4 – Maskiertes Pseudonym / Zero-Knowledge-Beweis

Wie bei Umsetzungsvariante 3 bezieht die stimmberechtigte Person einmalig bei der Gemeinde einen pseudonymen Nachweis. Bei der Abgabe sendet sie das Pseudonym nicht, sondern einen **Zero-Knowledge-Beweis**. Dieser beweist lediglich den Besitz eines gültigen Nachweises für das Volksbegehren, ohne den Nachweis selbst preiszugeben. Das E-Collecting-System kann mehrfache Unterstützungsbekundungen erkennen. Es kann die Unterstützungsbekundungen **öffentlich** publizieren, ohne dass die Gemeinde anhand der publizierten Daten herausfinden kann, welche Personen deren Urheber sind. Damit kann die Öffentlichkeit die Gültigkeit aller Unterstutzungsbekundungen prüfen und das offizielle Auszählergebnis nachvollziehen.

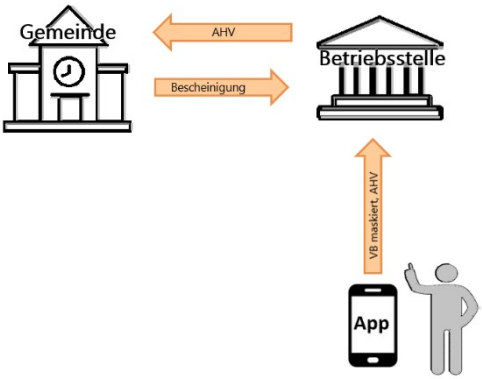


Technische Charakteristika

- **Weder** die Betriebsstelle **noch** die Gemeinde wissen, wer welches Volksbegehren digital unterstützt.
- Die Unterstützungsbekundung und das Resultat können öffentlich und dezentral überprüft werden.
- Die Prüfung auf Mehrfachunterstützung erfolgt über das Pseudonym. Papierstimmen werden von der Gemeinde im E-Collecting-System unter Verwendung des Pseudonyms automatisch erfasst.
- Die Gemeinde muss eine neue Funktionalität zur Ausstellung und Revokation von Pseudonymen anbieten.
- Bei einem Umzug in eine andere Gemeinde sowie beim Verlust des Benutzergeräts oder des Stimmrechts muss die Gemeinde sicherstellen, dass mit dem ausgestellten Pseudonym keine weiteren Volksbegehren mehr unterstützt, werden können.

3.3.7 Umsetzungsvariante 5 - Maskiertes Volksbegehren / Auszählen, ohne zu entschlüsseln

Bei der Abgabe sendet die stimmberechtigte Person ihre AHV-Nummer und das maskierte Volksbegehren. Sie übermittelt **für jedes Volksbegehren** einen verschlüsselten Wert. Welches Volksbegehren unterstützt wird, ist nicht lesbar. Zero-Knowledge-Beweise bestätigen, dass die Werte korrekt sind, d.h. insbesondere, dass die geschickten Daten für ein Volksbegehren keine mehrfachen Unterstützungsbekundungen enthalten. Bei der Auszählung werden die Werte **addiert, ohne sie zu entschlüsseln** und das Ergebnis danach entschlüsselt. Die Umsetzungsvarianten 4 und 5 verfolgen ähnliche Zielsetzungen, verfolgen jedoch unterschiedliche kryptographische Ansätze.



Technische Charakteristika

- **Weder** die Betriebsstelle **noch** die Gemeinde wissen, wer welches Volksbegehren digital unterstützt.
- Die Unterstützungsbekundung und das Resultat können öffentlich und dezentral überprüft werden.
- Die Prüfung auf Mehrfachunterstützung erfolgt über die AHV-Nummer. Unterstützungsbekundungen auf Papier werden durch die Gemeinde erfasst und im E-Collecting-System automatisch in digitaler Form abgelegt, wobei die Unterstützungsbekundung maskiert ist.
- Die Umsetzung erfordert spezielle Methoden der Kryptographie.
- Die Verwendung der AHV-Nummer erlaubt es, bei einem Umzug Mehrfachunterstützungen auf einfache Weise auszuschliessen.

3.4 User Experience aus der Sicht der Stimmberechtigten und der Gemeinde-Mitarbeitenden

3.4.1 Willensbekundung abgeben (Sicht der stimmberechtigten Person)

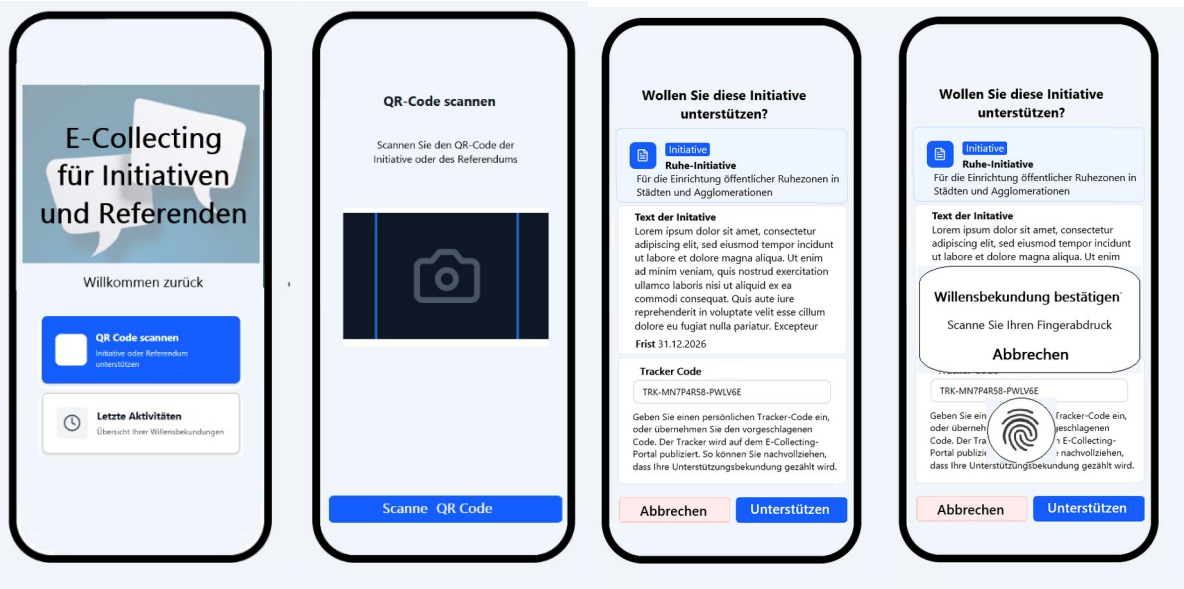
Die Abgabe einer Unterstützungsbekundung kann über die E-Collecting-App auf dem mobilen Gerät der stimmberechtigten Person erfolgen. Der Prozess kann benutzerfreundlich ausgestaltet werden. Die Ausgestaltung ist weitgehend unabhängig von der gewählten Umsetzungsvariante.

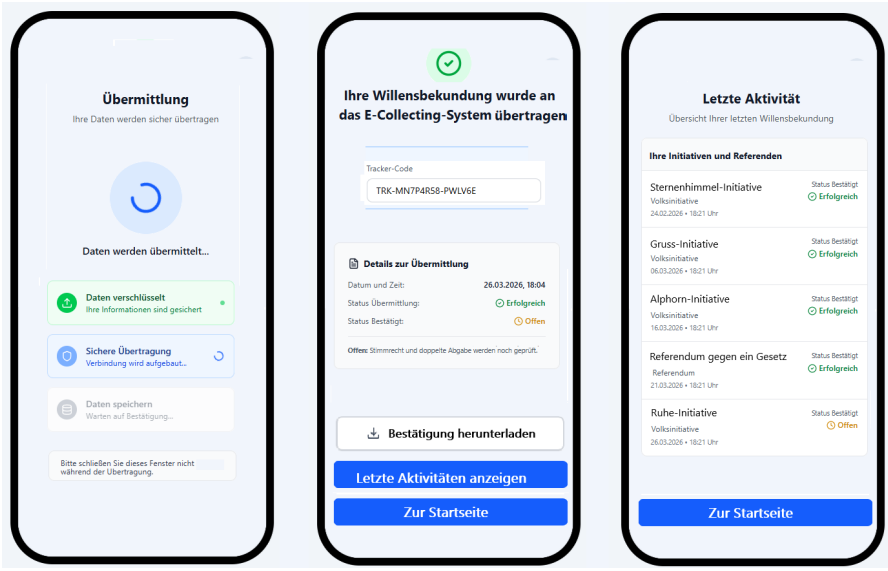
Typischer Ablauf

1. **Auslösen des Vorgangs**: Die stimmberechtigte Person wird von einem Mitglied einer Sammelorganisation oder über andere Kanäle (z. B. QR-Code auf Plakaten, Websites oder in sozialen Medien) auf ein laufendes Volksbegehren aufmerksam gemacht. Das Mitglied einer Sammelorganisation zeigt ihr einen QR-Code auf einem Tablet oder einem anderen Medium.
2. **QR-Code scannen:** Die stimmberechtigte Person scannt den QR-Code mit der Kamera ihres Mobilgeräts. Der QR-Code enthält einen Deep-Link, der die E-Collecting-App direkt öffnet und das entsprechende Volksbegehren lädt.
3. **Anzeige des Volksbegehrens:** Die App zeigt der stimmberechtigten Person den Titel, den Text und die Sammelfrist des Volksbegehrens an. Die stimmberechtigte Person kann den Inhalt prüfen und entscheiden, ob sie das Volksbegehren unterstützen möchte.
4. **Prüftoken (optional):** Die App bietet die Möglichkeit, ein persönliches Prüftoken einzugeben oder den von der App vorgeschlagenen Code zu übernehmen. Das Prüftoken ermöglicht es der Person später, die Berücksichtigung ihrer Unterstützungsbekundung im Auszählergebnis zu überprüfen.
5. **Freigabe des Nachweises:** Die stimmberechtigte Person gibt mit Biometrie oder PIN den Zugriff auf den gespeicherten Nachweis frei (AHV-Nachweis bei Umsetzungsvarianten 1, 2 und 5, bzw. pseudonymen Stimmrechtsnachweis bei Umsetzungsvarianten 3 und 4). Die App erstellt die Unterstützungsbekundung und übermittelt sie an das E-Collecting-System.
6. **Bestätigung und Abschluss:** Bei erfolgreicher Übermittlung erhält die Person eine sofortige Bestätigung in der App (bei synchroner Schnittstelle bzw. bei Umsetzungsvariante 3 und 4 auch ohne synchrone Schnittstelle der Gemeinde). Die App zeigt anschliessend eine Übersicht der zuletzt abgegebenen Unterstützungsbekundungen an.

Der gesamte Vorgang ist so gestaltet, dass er auch ohne physischen Kontakt zum Mitglied einer Sammelorganisation (z. B. über einen direkt gescannten QR-Code oder einen Link) möglich ist. Die Benutzerfreundlichkeit bleibt bei allen sieben Umsetzungsvarianten vergleichbar; Unterschiede ergeben sich lediglich bei der erstmaligen Registrierung und aus der Art des verwendeten Nachweises.

Screenshots Abgabe einer Unterstützungsbekundung in der E-Collecting-App





3.4.2 E-Collecting-App installieren und registrieren (Sicht der stimmberechtigten Person)

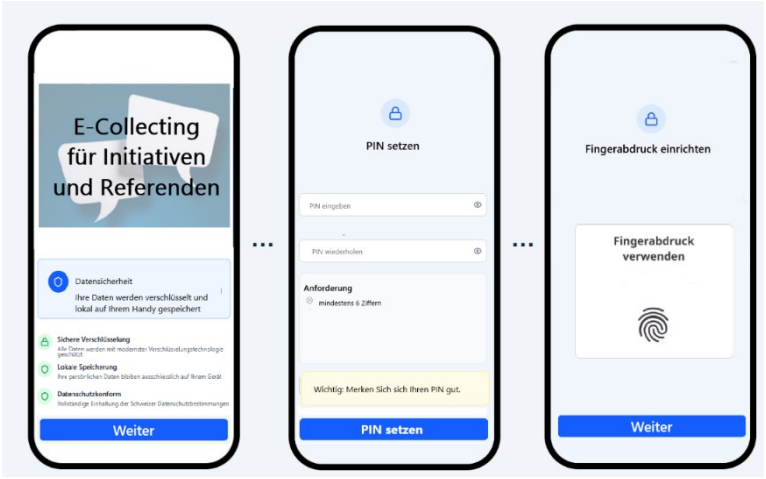
Die erstmalige Nutzung von E-Collecting erfordert das Herunterladen und Registrieren der E-Collecting-App. Der Prozess ist einfach gehalten und wird einmalig durchgeführt. Er setzt voraus, dass eine stimmberechtigte Person sich über AGOV oder mit der E-ID identifizieren kann.

Typischer Ablauf

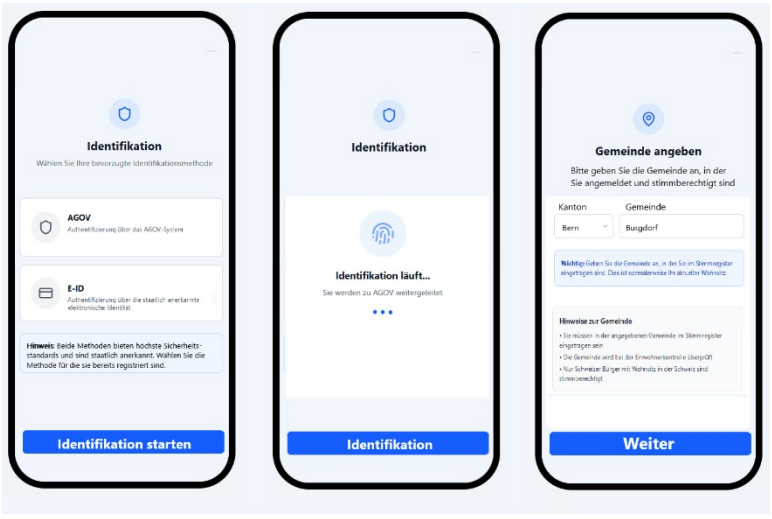
1. **App herunterladen**: Die stimmberechtigte Person lädt die E-Collecting-App kostenlos aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

2. **App starten und Grundkonfiguration:** Beim ersten Start der App werden die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung angezeigt und müssen akzeptiert werden. Anschliessend legt die Person eine PIN fest und aktiviert optional die biometrische Authentifizierung (Fingerabdruck oder Gesichtserkennung).
3. **Identifikation und Gemeindeangabe:** Die Person wählt eine der verfügbaren Identifikationsmethoden (z.B. AGOV oder E-ID). Die App leitet sie auf das entsprechende Identifikationsportal weiter. Nach erfolgreicher Authentifizierung gibt sie die Gemeinde an, in der sie stimmberechtigt ist.
4. **Nachweis abrufen und speichern:**
   a. Bei Umsetzungsvariante 1, 2 und 5 wird der AHV-Nachweis zusammen mit der Gemeinde in der App gespeichert.
   b. Bei Umsetzungsvariante 3 und 4 holt die App den pseudonymen Stimmrechtsnachweis beim Stimmregister ab (sofern eine synchrone Schnittstelle vorhanden ist) und speichert diesen sicher in der App (Wallet).
5. **Abschluss der Registrierung:** Die App bestätigt den erfolgreichen Abschluss der Registrierung. Die Person kann die App nun für die Abgabe von Unterstützungsbekundungen nutzen.

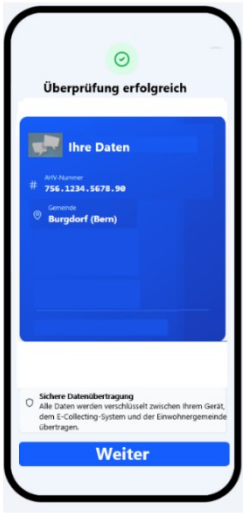
Screenshots der Installation und Registration in der E-Collecting-App



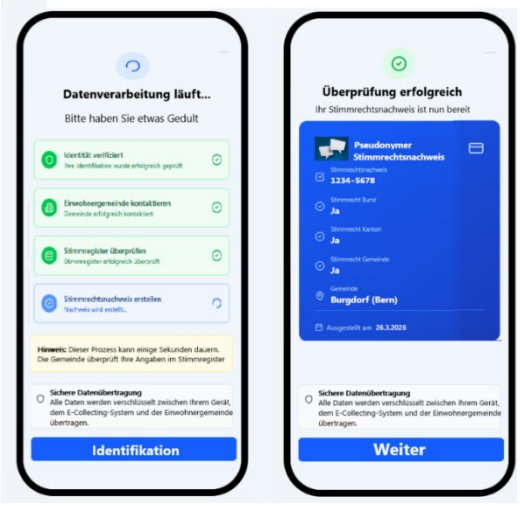
Informationen lesen PIN setzen Biometrie setzen (optional)



Identifikationsmethode wählen, identifizieren und Gemeinde auswählen.



Nachweis speichern, Varianten 1, 2 und 5



Nachweis speichern, Varianten 3 und 4

3.4.3 Barrierefreiheit der E-Collecting-App

Die E-Collecting-App kann – unabhängig von der Umsetzungsvariante – nach den Grundsätzen der Barrierefreiheit (WCAG 2.1 Level AA und eCH-0059 Accessibility Standard V3.0) entwickelt werden. Damit ist die App auch für Personen mit Seh-, Hör-, motorischen oder kognitiven Einschränkungen gut nutzbar.

3.4.4 Prozess aus Sicht der Gemeinde (Stimmrechtsbescheinigung und Abgleich mit E-Collecting)

Die stimmregisterführende Stelle ist für die Prüfung und Bescheinigung des Stimmrechts (papierbasiert und elektronisch) zuständig.

3.4.4.1 Gemeinden mit Schnittstelle zum E-Collecting-System

Ablauf bei digitaler Unterstützungsbekundung:

- **Umsetzungsvariante 1, 2 und 5**: Die Einzelprüfung und Bescheinigung der digitalen Unterstützungsbekundung erfolgt automatisch im Hintergrund über die Schnittstelle.
- **Umsetzungsvariante 3 und 4**: Es ist keine Abfrage des Stimmregisters anhand der digitalen Unterstützungsbekundung notwendig. Die Gemeinde muss jedoch in der Lage sein, pseudonyme Stimmrechtsnachweise (digitale Stimmrechtsausweise) automatisch auszustellen und an ein Revokationsregister angeschlossen sein (insbesondere für Umzugsmeldungen). Die Gemeindemitarbeitenden werden nicht zusätzlich belastet.

Ablauf bei papierbasierter Unterstützungsbekundung:

Papierbasierte Unterstützungsbekundungen werden von der Gemeinde in ihrer Stimmregistersoftware erfasst und die nötigen Daten ans E-Collecting-System übermittelt (vgl. Punkt 4 in der Liste unten «Abgleich mit E-Collecting»). Die Übermittlung erfolgt dabei im Hintergrund.

1. Eingang der Unterlagen: Die Gemeinde erhält die physischen Unterschriftenbögen vom Komitee oder direkt von den Stimmberechtigten.
2. Eingangsstempel und Vorprüfung: Die Unterlagen werden datiert und auf Vollständigkeit geprüft (Anzahl Unterschriften, korrekte Angabe des Volksbegehrens).
3. Stimmrechtsprüfung: Für jede Unterschrift wird anhand der Stimmregistersoftware geprüft, ob die betreffende Person stimmberechtigt ist.
4. Abgleich mit E-Collecting
    a. Bei **Umsetzungsvariante 1**: Die Gemeinde übermittelt anhand ihrer Stimmregistersoftware die AHV-Nummer und das unterstützte Volksbegehren an das E-Collecting-System. Das zentrale System prüft die Mehrfachunterstützung und verhindert, dass dieselbe stimmberechtigte Person eine weitere (digitale oder papierbasierte) Unterstützungsbekundung leistet. Das E-Collecting-System informiert die Gemeindemitarbeitenden via die Stimmregistersoftware bei Bedarf, ob es sich bei der erfassten Unterstützungsbekundung um eine wiederholte Unterstützungsbekundung derselben Person handelt.
    b. Bei **Umsetzungsvariante 2**: Die Gemeinde prüft mithilfe ihres Stimmregistersystems, ob für die Person und das Volksbegehren bereits eine Unterstützungsbekundung vorliegt. Im Fall, wo papierbasierte Unterstützungsbekundungen digital ausgezählt werden sollen, übermittelt die Gemeinde die Unterstützungsbekundungen sowie die Bescheinigung erst nach erfolgreicher Duplikatsprüfung an das E-Collecting-System.

c. Bei **Umsetzungsvarianten 3 und 4**: Die Gemeinde übermittelt anhand ihrer Stimmregistersoftware das Pseudonym und das unterstützte Volksbegehren, respektive das maskierte Pseudonym an das E-Collecting-System. Das zentrale System prüft die Mehrfachunterstützung und verhindert, dass dieselbe stimmberechtigte Person eine weitere (digitale oder papierbasierte) Unterstützungsbekundung leistet. Das E-Collecting-System informiert die Gemeindemitarbeitenden via die Stimmregistersoftware bei Bedarf, ob es sich bei der erfassten Unterstützungsbekundung um eine wiederholte Unterstützungsbekundung derselben Person handelt.
d. Bei **Umsetzungsvariante 5**: Die Gemeinde übermittelt anhand ihrer Stimmregistersoftware die AHV-Nummer und das maskierte unterstützte Volksbegehren an das E-Collecting-System. Das E-Collecting-System sorgt dafür, das mehrfache Unterstützungsbekundungen für ein Volksbegehren durch die gleiche Person nur einmal gezählt werden. Das E-Collecting-System informiert die Gemeindemitarbeitenden via die Stimmregistersoftware nicht, ob es sich bei der erfassten Unterstützungsbekundung um eine wiederholte Unterstützungsbekundung derselben Person handelt.

5. Bescheinigung und Rücksendung: Wird in Varianten 1, 2, 3 oder 4 auf eine digitale Auszählung verzichtet, müssen die physischen Unterstützungsbekundungen zwingend von Hand bescheinigt und zur manuellen Auszählung durch die zuständige Stelle gelangen. Auch wenn auf Papier geleistete Unterstützungsbekundungen durch die Betriebsstelle mithilfe des E-Collecting-Systems digital gezählt werden, kann eine Zustellung der Papierbögen an die zuständige Behörde für Kontrollzwecke sinnvoll sein.

3.4.4.2 Gemeinden ohne Schnittstelle zum E-Collecting-System («hybrides E-Collecting»)

Versuche mit E-Collecting sollen möglichst in «Clustern» von Gemeinden (Agglomeration, Einzugsgebiet, Kanton) stattfinden. Dies ist eine Bedingung für neue Sammelstrategien der Komitees und damit für die Erhebung staatspolitischer Auswirkungen anhand der Versuche. Sollte es innerhalb eines möglichen Clusters Gemeinden geben, die keine Anpassungen an ihrer Software vornehmen wollen, gilt es proaktiv alternative, temporäre Wege zu prüfen, die es Stimmberechtigten jener Gemeinden erlaubt, Unterstützungsbekundungen digital zu leisten.

Ansatz («hybrides E-Collecting»):

- Die stimmberechtigte Person kann die Unterstützungsbekundung digital, beispielsweise über eine E-Collecting-App, abgeben.
- Die Unterstützungsbekundung wird zentral im E-Collecting-System erfasst und aufbewahrt.
- Die Betriebsstelle gewährt den Komitees Zugang zu den Unterstützungsbekundungen. Diese drucken sie aus und stellen sie der Gemeinde zur Bescheinigung zu.

Für die Gemeinde entspricht der Prozess dem bestehenden Prozess (Stimmrechtsprüfung, Bescheinigung, Rücksendung der Unterschriftenlisten).

Der hier beschrieben Ansatz entspricht in Bezug auf den Datenfluss im Wesentlichen einer hybriden Form von Umsetzungsvariante 1. Dem Programm E-Collecting sind derzeit keine Lösungen für E-Collecting bekannt, die gestützt auf bestehende Gemeindeinfrastruktur umgesetzt werden können und gleichzeitig ohne eine zentrale Stelle auskommen, welche die Identitäten der Personen hinter den Unterstützungsbekundungen erfährt.

3.4.5 Prozess mit einem zentralen Stimmregister

Kantone mit einem zentralen Stimmregister verfügen über eine leicht andere Ausgangslage. Das zentrale Stimmregister stellt die Stimmrechtsprüfung für den ganzen Kanton sicher. Im Unterschied zu einer dezentralen Organisation mit einer Schnittstelle pro Gemeinde besteht für das gesamte Kantonsgebiet nur eine einzige Schnittstelle zwischen dem E-Collecting-System und dem Stimmregister. Dies kann die Integration vereinfachen. Im Gegenzug müssen Stimmregister, die durch die Gemeinden geführt und betrieben werden, mit dem zentralen Stimmregister des Kantons über eine Schnittstelle regelmässig abgeglichen werden.
Gleichzeitig ist eine Abstimmung zwischen Gemeinden und Kanton erforderlich in Bezug auf die Behandlung von papierbasierten Unterstützungsbekundungen. Es ist festzulegen, wie die physische Bescheinigung organisatorisch und technisch mit dem E-Collecting-System abgestimmt wird, damit Mehrfachunterstützungen beziehungsweise Doppelunterschriften verhindert werden können.

3.5 Nutzung der E-ID-Vertrauensinfrastruktur bei der Implementierung der sieben Umsetzungsvarianten

Im Dokument «E-Collecting Grundarchitektur» werden sieben verschiedene Umsetzungsvarianten vorgestellt und anhand ihrer wirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Eigenschaften einander gegenübergestellt. Die Grundarchitekturen definieren, welche Datensätze zwischen den Akteuren ausgetauscht werden. Sie lassen für die eingesetzte Technologie einen grossen Spielraum. Die technische Umsetzung gilt es in der Konzeptphase des Programms zu spezifizieren.

Jede Umsetzungsvariante ermöglicht es, die E-ID und die E-ID-Vertrauensinfrastruktur als Grundlage für die Implementierung zu verwenden. Aus wirtschaftlicher, (sicherheits-) technischer und politischer Sicht bringt die Wiederverwendung der bestehenden Komponenten Vorteile. Deshalb sollen die Komponenten, die bereits für die Wallet-App (Swiyu), die Vertrauensregister, die Ausstellung («Generic Issuer») und die Prüfung («Generic Verifier») entwickelt wurden, wiederverwendet werden. Dies soll in der Konzeptphase als Grundsatz gelten. Damit werden die Stimmberechtigten zur Identitätsprüfung die E-ID vorweisen können. Dies gilt unabhängig von der gewählten Grundarchitektur.

Auch wenn Komponenten der E-ID genutzt werden, müssen für jede Umsetzungsvariante auch neue Komponenten entwickelt werden, die spezifisch für E-Collecting nötig sind. Dies betrifft beispielsweise die Anzeige des zu unterzeichnenden Volksbegehrens auf einer E-Collecting-App, die Anzeige des aktuellen Sammelstatus, die Abfrage des Stimmregisters oder die Prüfung auf mehrfache Unterstützungsbekundungen. Auch die Sicherheit kann die Neuentwicklung einzelner Funktionen bedingen: Soll die Unterstützungsbekundung für die Betriebsstelle unfälschbar sein, so ist es bei jeder Umsetzungsvariante nötig, eine zusätzliche Funktion in die E-Collecting-App und das serverseitige E-Collecting-System einzubauen (Verknüpfung des Vorweisens eines Nachweises mit dem zu unterzeichnenden Volksbegehren), wobei dennoch in weiten Teilen die bestehenden Komponenten der Swiyu-App und des oben genannten «Generic Verifier» übernommen werden können.

Umsetzungsvarianten 3a, 3b und 4 sehen zur Gewährleistung der Datensparsamkeit vor, dass die Stimmberechtigten nach dem Vorweisen der E-ID einmalig ein Pseudonym beziehen und sie dieses Pseudonym für eine Vielzahl von Unterstützungsbekundungen nutzen. Mit Blick auf Synergien mit der E-ID-Vertrauensinfrastruktur zeichnet sich die Verwendung des Pseudonyms bei der Abgabe der Unterstützungsbekundung durch folgende Aspekte aus:

- Umsetzungsvariante 3a: Zur Unterstützungsbekundung wird das Pseudonym von der E-Collecting-App, ohne es weiter anzupassen an das serverseitige E-Collecting-System geschickt. Dies erfolgt analog etwa zum Vorweisen eines elektronischen Fahrausweises. Diese Funktion wird bereits heute durch die E-ID-Vertrauensinfrastruktur angeboten.

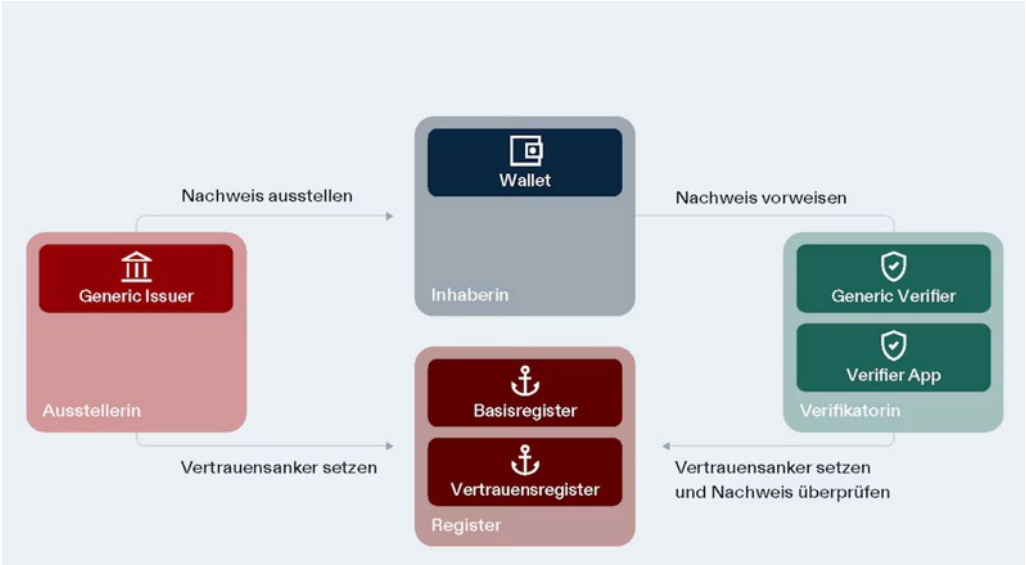
- Umsetzungsvariante 4: Sie zeichnet sich durch die Möglichkeit aus, dass durch die Publikation der Unterstützungsbekundungen eine öffentliche Gültigkeitsprüfung gewährleistet wird. Dies bedingt, dass ein Pseudonym zunächst durch die E-Collecting-App maskiert und erst in maskierter Form als Unterstützungsbekundung an das serverseitige E-Collecting-System geschickt wird. Ohne die Maskierung könnte die Gemeinde anhand der publizierten Pseudonyme auf die Identität der Personen schliessen, welche die Unterstützungsbekundungen geleistet haben. Die E-ID-Vertrauensinfrastruktur unterstützt heute das Vorlegen und Prüfen maskierter Nachweise nicht. Demzufolge wäre es für Umsetzungsvariante 4 nötig, eine Funktion zur Maskierung der verwendeten Pseudonyme in die E-Collecting-App einzubauen und auch das serverseitige E-Collecting-System so bereitzustellen, dass auch die

Gültigkeitsprüfung maskierter Pseudonyme möglich ist. In weiten Teilen würden die bestehenden Komponenten der Swiyu-App und des oben genannten «Generic Verifier» dennoch übernommen werden können.

- Umsetzungsvariante 3b: Im Unterschied zu Umsetzungsvariante 3a werden bei Umsetzungsvariante 3b – analog zu Umsetzungsvariante 4 – für das Vorweisen des Pseudonyms und dessen Prüfung neue Funktionen eingebaut. Abgesehen davon sind die Eigenschaften der beiden Varianten 3a und 3b gleich. In weiten Teilen würden auch mit Umsetzungsvariante 3b die bestehenden Komponenten der Swiyu-App und des oben genannten «Generic Verifier» übernommen werden können. Indem die für die Bereitstellung des Pseudonyms nötigen Funktionen separat in die bestehenden Komponenten eingebaut werden, entsteht die Möglichkeit, einen allfälligen Ausbau, um die Eigenschaften von Umsetzungsvariante 4 bereits bei der Konzeption aufzugleisen. Namentlich sollen bei einem Ausbau die Funktionen flexibel und mit minimalem Ressourcenaufwand ersetzt werden können, sodass die öffentliche Gültigkeitsprüfung möglich wird. Eine direkte Überführung von Umsetzungsvariante 3a zu Umsetzungsvariante 4 könnte aufgrund der starken Einbindung der E-ID-Vertrauensinfrastruktur grössere Rückbauarbeiten bedingen, während Umsetzungsvariante 3b gerade für die Vorwärtskompatibilität, mit Blick auf zusätzliche E-Collecting-spezifische Sicherheitsmechanismen (öffentliche Gültigkeitsprüfung), konzipiert ist.

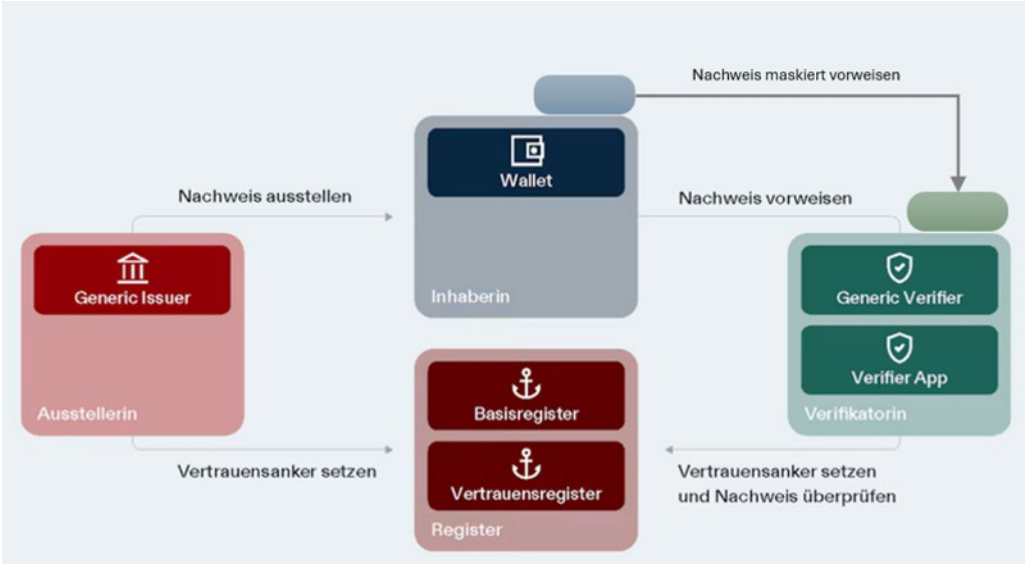
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die E-ID und E-ID-Vertrauensinfrastruktur bei allen Umsetzungsvarianten zum Einsatz käme. Das Vorweisen der Pseudonyme lässt sich mit der heutigen Ausgestaltung der E-ID-Vertrauensinfrastruktur ohne Zusatzaufwand umsetzen; bei Umsetzungsvarianten 3b und 4 sind zusätzliche Funktionen notwendig, die es neu zu entwickeln gilt. Im Licht der E-Collecting-spezifischen Komponenten, die ohnehin neu entwickelt werden müssen, ist der zusätzliche Aufwand von Umsetzungsvariante 3b gegenüber 3a gering.

Grafische Darstellung am Beispiel der Umsetzungsvarianten 3a und 3b:



Umsetzungsvariante 3a: Standard Wallet-App der E-ID-Vertrauensinfrastruktur[3]

[3] Quelle: www.eid.admin.ch



Umsetzungsvariante 3b: Separate Implementierung des Vorweisens und der Verifikation erlaubt das Maskieren der Pseudonyme

3.6 Einordnung der Vorschläge aus dem Hackathon unter die sieben Umsetzungsvarianten

Die elf Vorschläge, die im Rahmen des Hackathons der BK vom 31. Oktober und 1. November 2025 erarbeitet wurden, lassen sich grösstenteils den Umsetzungsvarianten 1 oder 2 zuordnen. Das Unterscheidungskriterium besteht darin, ob ein zentrales System vorgesehen ist (Umsetzungsvariante 1) oder ob die Stimmen dezentral bei den jeweiligen Gemeinden verarbeitet werden (Umsetzungsvariante 2). Die Vorschläge der Teams 4 und 5 sehen eine Ausprägung mit Signatur vor. Der Vorschlag von Team 3 basiert auf Pseudonymen und entspricht damit weitgehend der Umsetzungsvariante 3. Der Vorschlag von Team 6 bildet die Grundlage für die Umsetzungsvariante 4. Der Vorschlag von Team 12 ist dezentral ausgestaltet (Umsetzungsvariante 2) und ermöglicht den stimmberechtigten Personen eine Prüfung, ähnlich wie in Umsetzungsvariante 4. Schliesslich schlägt Team 11 vor, dass Unterstützungsbekundungen nur in physischer Nähe eines Mitglieds einer Sammelorganisation abgegeben werden können sollen. Diese Anforderung wurde in den vorliegenden Umsetzungsvarianten nicht berücksichtigt, könnte jedoch als Ausprägung umgesetzt werden. Team 10 hat das E-Government-Portal des Kantons Genf als Ausgangspunkt genommen und insbesondere die Frage behandelt, wie Stimmberechtigte Stimmrechtsmissbrauch melden können. Umsetzungsvariante 5 wurde am 7. April 2026 im Rahmen des schriftlich geführten partizipativen Prozesses eingebracht.

Das System, das der Kanton St.Gallen entwickelt hat, wurde am Hackathon als Ausgangspunkt von Team 7 hinzugezogen. Die Lösung ist weitgehend mit der hier beschriebenen Umsetzungsvariante 1b vergleichbar, wobei das (zentrale) Stimmregister zusammen mit dem E-Collecting-System in derselben Infrastruktur des Kantons geführt wird. Dies erleichtert die Abfrage des Stimmrechts. Im Gegensatz zur Umsetzungsvariante 1a, wird nicht die AHV-Nummer der unterstützenden Person gespeichert, sondern ein Pseudonym. Die AHV-Nummer dient nur der Authentisierung der Person, wird aber nie gespeichert. Für jede Unterschriftensammlung wird für jede stimmberechtigte Person ein eigenes Pseudonym abgelegt, das nach der Auszählung wieder gelöscht wird. Ähnliches gilt auch für die Lösungen von Teams 1 und 2, wobei Team 1 einen Fokus auf die verteilte Ablage der Unterstützungsbekundungen legt und Team 2 die Abgabe der Unterstützungsbekundung über mehrere verschiedenen Portale vorsieht.

Die Teams haben auch Lösungen zu Fragestellungen auf anderen Abstraktionsebenen befasst. Dazu gehört beispielsweise Team 8. Zu einem späteren Zeitpunkt wird bei Bedarf auf diese zurückgegriffen werden können.

4 Vergleich der sieben Umsetzungsvarianten

In den folgenden Tabellen werden die sieben Umsetzungsvarianten (nachfolgend «UV1-UV5») anhand der zehn Unterschiede gemäss Ziffer 3.2 verglichen. Diese Unterschiede dienen zugleich als die Kriterien, die es bei der Wahl einer Variante zu berücksichtigen gilt.

4.1 Finanzielle und personelle Ressourcen

Die erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen für die Software-Entwicklung und -Wartung des E-Collecting-Systems und der Gemeindesoftware sind im Rahmen von geplanten Kostenschätzungen wurden geschätzt.

Die geschätzten Kosten für die Entwicklung und einen 3-jährigen Versuchsbetrieb liegen für alle Umsetzungsvarianten im gleichen Bereich. Die Umsetzungsvarianten 3b, 4 und 5 liegen mit 15% leicht über den übrigen Umsetzungsvarianten. Dadurch, dass für Umsetzungsvariante 1b ein bestehendes Produkt erworben werden könnte, dürften die Kosten je nach Anpassungsbedarf deutlich tiefer ausfallen als für eine Neuentwicklung.

Die einmaligen und wiederkehrenden Kosten für die Gemeinden für einen 3-jährigen Versuchsbetrieb könnten sich für alle Umsetzungsvarianten im niedrigen bis mittleren vierstelligen Franken-Bereich bewegen, wobei innerhalb dieses Bereichs Umsetzungsvarianten 3a, 3b, 4 und 5 im Allgemeinen höher geschätzt werden als Umsetzungsvarianten 1a, 1b und 2. Die wiederkehrenden Kosten für die Gemeinden fallen deutlich tiefer aus als die initialen Kosten. Unabhängig von der gewählten Umsetzungsvariante gehen die Anbieter von einer Entwicklungsdauer von weniger als einem Jahr aus. Indem der Bund Libraries zur Verfügung stellt, könnten die Kosten weiter sinken. Die Anzahl Gemeinden, welche im Rahmen eines Versuchsbetriebs die angepasste Software nutzen, könnte ebenfalls zu tieferen Preisen führen.

Elemente, die entwickelt und gewartet werden müssen	**UV 1a**	**UV 1b**	**UV 2**	**UV 3**	**UV 4**	**UV 5**
E-Collecting-System	Betriebsstelle	(Betriebsstelle: Produkt existiert)	Betriebsstelle	Betriebsstelle	Betriebsstelle	Betriebsstelle
Anpassung der Gemeindesoftware	Gemeinde (Ausnahme: hybrider Prozess vgl. Ziffer 3.4.4.2)	Gemeinde (Ausnahme: hybrider Prozess vgl. Ziffer 3.4.4.2)	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde
Anpassung der Gemeindesoftware zur Verhinderung von mehrfachen Unterstützungs-Bekundungen infolge Umzugs (vgl. Ziff. 3.1 G4)			Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	
Schnittstelle zur				Gemeinde	Gemeinde	

Ausgabe und Revozierung von Pseudonymen						
E-Collecting-App	Betriebsstelle	Betriebsstelle	Betriebsstelle	Betriebsstelle	Betriebsstelle	Betriebsstelle

4.2 Dauer für Systementwicklung bis zum Beginn der Versuche

Die erforderliche Zeit für die Konzeption, Entwicklung und Bereitstellung eines neuen Produkts wird für alle Umsetzungsvarianten gleich geschätzt.

4.3 Finanzielle und personelle Ressourcen für den Betrieb (Betriebsstelle, Gemeinden)

Die erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen sind noch im Detail zu prüfen. Die neuen Aufgaben, die den Gemeinden und Betriebsstellen je nach Umsetzungsvariante zufallen, sind jedoch bereits bekannt.

Neue Aufgaben	**UV 1a**	**UV1b**	**UV 2**	**UV 3**	**UV 4**	**UV 5**
Austausch von verschlüsselten Daten, Schlüssel-management			Gemeinde, Betriebsstelle			
Ausstellen und Revozieren von Pseudonymen				Gemeinde	Gemeinde	
Betrieb eines Hardware Security Module (HSM)		Betriebs-stelle				
Publizieren der Unterstützungs-bekundungen					Betriebsstelle	Betriebsstelle

4.4 Schutz des Stimmgeheimnisses

Wer lernt was (Identität der stimmberechtigten Person / Volksbegehren) in Bezug eine Unterstützungsbekundung?	**UV 1**	**UV 2**	**UV 3**	**UV 4**	**UV 5**
Ausprägung <u>ohne</u> Signatur	E-C-System: *ID & VB* Gemeinde: *ID*	E-C-System: *VB* Gemeinde: *ID & VB*	E-C-System: *VB* Gemeinde: *nichts*	*Diese Ausprägung existiert nicht*	E-C-System: *ID* [4] [5] Gemeinde: *nichts*

Ausprägung <u>mit</u> Signatur	E-C System: *ID & VB* Gemeinde: *ID*	E-C-System: *ID & VB* Gemeinde: *ID & VB*	E-C-System: *VB* Gemeinde: *nichts*	E-C-System: *VB* Gemeinde: *nichts*	E-C-System: *ID* Gemeinde: *nichts*

Bei Umsetzungsvariante 1b sieht die Betriebsstelle die Identität und das Volksbegehren von elektronischen Unterstützungsbekundung. Die Identität wird aber nicht gespeichert, sondern ein Pseudonym.

Bei der Ausprägung mit Signatur der stimmberechtigten Person erfährt die Betriebsstelle oder zumindest ein eingeschränkter Personenkreis bei den Umsetzungsvarianten 1,2 und 5 durch die Signaturprüfung, wer die Unterstützungsbekundung abgegeben hat. Bei den Umsetzungsvarianten 3 und 4 entsprechen die Signaturen hingegen Pseudonymen. Sie können somit geprüft werden, ohne die Identität der signierenden Person in Erfahrung zu bringen. Bei Umsetzungsvariante 4 ist die Signatur integraler Bestandteil der Lösung. Eine Ausprägung ohne Signatur widerspricht der Natur dieser Variante. Allfällige Möglichkeiten der Akteure, via Metadaten die Identität der Person hinter einer Unterstützung in Erfahrung zu bringen, werden hier nicht berücksichtigt.

4.5 Überprüfbarkeit (Möglichkeit, Missbrauch unabhängig festzustellen)

4.5.1 Möglichkeit der Stimmberechtigten, die Zählung ihrer Unterstützungsbekundung zu prüfen

Überprüfbarkeit der Berücksichtigung	**UV 1**	**UV 2**	**UV 3**	**UV 4**	**UV 5**
Ausprägung <u>ohne</u> Prüftoken	nicht überprüfbar	nicht überprüfbar	nicht überprüfbar	überprüfbar	überprüfbar
Ausprägung <u>mit</u> Prüftoken	überprüfbar	überprüfbar	überprüfbar	überprüfbar	überprüfbar

Indem das E-Collecting-System den Stimmberechtigten bei der Abgabe einer Unterstützungsbekundung ein Prüftoken zuweist und dieses nach der Auszählung veröffentlicht, können die Stimmberechtigten überprüfen, ob ihre Unterstützungsbekundung berücksichtigt wurde. Die Veröffentlichung der Prüftoken verhindert, dass die Betriebsstelle gegenüber einer Person vortäuschen kann, eine Unterstützungsbekundung berücksichtigt zu haben. Der Einsatz von Prüftokens ist nur dann wirksam, wenn bei der Abgabe jeder stimmberechtigten Person ein anderes Prüftoken angezeigt wird.

Bei den Umsetzungsvarianten 4 und 5 erlaubt das kryptographische Protokoll diese Überprüfung auch ohne zusätzliches Prüftoken.

[4] Dies bedingt, dass der private Schlüssel zur Entschlüsselung des Auszählergebnisses nicht für die Entschlüsselung einzelner Unterstützungsbekundungen missbraucht wird. Möglichkeiten zum Schutz vor Missbrauch und entsprechende Kostenfolgen wären zu prüfen, beispielsweise indem der Schlüssel auf mehrere Infrastrukturen aufgeteilt wäre.

[5] Der Schutz des Stimmgeheimnisses einer stimmberechtigten Person hängt bei Umsetzungsvariante 5 unter anderem von der Anzahl der unterstützten und der laufenden Volksbegehren ab. Leistet eine stimmberechtigte Person während eines Zeitraums im Extremfall gleichviele Unterstützungsbekundungen, wie während dieser Zeit möglich sind, erzielt die mit Variante 5 verbundene Methode für den Schutz des Stimmgeheimnisses keine Wirkung.

4.5.2 Überprüfung, dass die Betriebsstelle keine ungültigen Unterstützungsbekundungen hinzugefügt hat

Überprüfbarkeit von gefälschten Unterstützungs-Bekundungen	**UV 1**	**UV 2**	**UV 3**	**UV 4**	**UV 5**
Ausprägung ohne Signatur	nicht überprüfbar	nicht überprüfbar	nicht überprüfbar	überprüfbar	nicht überprüfbar
Ausprägung mit Signatur	überprüfbar	überprüfbar	überprüfbar	überprüfbar	überprüfbar

Die Betriebsstelle könnte durch Versehen oder infolge einer vorsätzlichen deliktischen Manipulation durch Interne oder Dritte ein falsches (zu hohes) Auszählergebnis erheben. Wenn die Unterstützungsbekundungen von den Stimmberechtigten signiert werden, kann überprüft werden, ob für jede gezählte Unterstützungsbekundung eine gültige Signatur vorhanden ist.
Bei den Umsetzungsvarianten 4 und 5 ist die digitale Signatur ein integraler Bestandteil der Lösung. Bei den anderen Umsetzungsvarianten ist die Signatur eine mögliche Ausprägung.

4.5.3 Überprüfung, dass bei den Gemeinden die Papierstimmen korrekt erfasst wurden

Die Betriebsstelle überprüft für jede auf Papier geleistete Unterstützungsbekundung eine entsprechende Erfassung im E-Collecting-System (diese Überprüfung entspricht im Kanton St.Gallen einer rechtlichen Anforderung). Dazu ruft sie beim Stimmregister der Gemeinde, je nach Umsetzungsvariante, entweder die AHV-Nummer oder das Pseudonym ab und prüft, ob ein entsprechender Datensatz im E-Collecting-System vorhanden ist.

Überprüfbarkeit korrekter Erfassung von Papierstimmen	**UV 1**	**UV 2**	**UV 3**	**UV 4**	**UV 5**
Überprüfbar mittels Abfrage von	AHV-Nummer	AHV-Nummer	Pseudonym	Pseudonym	AHV-Nummer

Bei Umsetzungsvariante 1 und 3 ist der Datensatz direkt im E-Collecting-System gespeichert. Bei Umsetzungsvariante 2 muss er von der für die Prüfung zuständigen Personengruppe entschlüsselt werden. Bei Umsetzungsvariante 4 wird mittels eines Zero-Knowledge-Proofs bestätigt, dass das Pseudonym in der Liste der publizierten Unterstützungsbekundungen enthalten ist. Schliesslich muss bei der Umsetzungsvariante 5 die Unterstützungsbekundung der stimmberechtigten Person entschlüsselt werden.

4.6 Auswirkungen auf die Stimmberechtigten, wenn ihre Gemeinde über keine synchrone Schnittstelle verfügt

Auswirkungen, wenn	**UV 1**	**UV 2**	**UV 3**	**UV 4**	**UV 5**

keine synchrone Schnittstelle vorhanden ist					
	Gültigkeit der Bekundung nicht sofort bestätigt	Gültigkeit der Bekundung nicht sofort bestätigt	Pseudonym ist bei Anmeldung nicht sofort verfügbar	Pseudonym ist bei Anmeldung nicht sofort verfügbar	Gültigkeit der Bekundung nicht sofort bestätigt

Alle Gemeinden verfügen über Kommunikationskanäle wie Sedex[6], mit denen sie Daten mit den Kantonen oder dem Bund austauschen können. Diese Kanäle sind zum Teil asynchron, was zur Folge hat, dass die Antwort auf eine Anfrage erst nach ein paar Minuten oder vielleicht am nächsten Tag verfügbar ist.

4.7 Auswirkungen auf die Stimmberechtigten, wenn sie ihr Benutzergerät verlieren oder wechseln

Auswirkung Verlust oder Wechsel Gerät	**UV 1**	**UV 2**	**UV 3**	**UV 4**	**UV 5**
Authentisierung (z.B. AGOV oder E-ID)	Neue Anmeldung	Neue Anmeldung	Neue Anmeldung	Neue Anmeldung	Neue Anmeldung
Pseudonym			App neu installieren und Pseudonym neu beziehen	App neu installieren und Pseudonym neu beziehen	

4.8 Nutzbarkeit bestehender Infrastruktur

Nutzbarkeit bestehender Infrastruktur	**UV 1**	**UV 2**	**UV 3a**	**UV 3b**	**UV 4**	**UV 5**
Authentisierung	z.B. AGOV, E-ID oder kantonale ID					
Kommunikation zwischen Gemeinden und Betriebsstelle	z.B. Sedex	z.B. Sedex	Vertrauens-infrastruktur E-ID	z.B. Sedex	z.B. Sedex	z.B. Sedex

4.9 Anpassungsbedarf bestehender Regulatorien (eCH, Merkmalskatalog des BFS)

[6] Weiterführende Informationen zu Sedex: https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/digitale-transformation-ikt-lenkung/e-services-bund/services/sicherer-datenaustausch-sedex.html

Anpassungsbedarf bestehender Regulatorien	**UV 1**	**UV 2**	**UV 3**	**UV 4**	**UV 5**
Umzug innerhalb einer gleichen Betriebsstellengebiets (z.B. andere Gemeinde im gleichen Kanton, wenn die Betriebsstelle kantonal ist)	keine	keine	Meldung der ausge-stellten Pseudonyme	Meldung der ausge-stellten Pseudonyme	keine
Umzug ausserhalb eines Betriebsstellengebiets (z.B. anderer Kanton, wenn die Betriebsstelle kantonal ist)	Meldung der abgegebenen Unterstützungsbekundungen	Meldung der abgegebenen Unterstützungsbekundungen	Meldung der ausgestellten Pseudonyme	Meldung der ausgestellten Pseudonyme	Meldung der abgegebenen Unterstützungsbekundungen

Der amtliche Katalog der Merkmale sowie die für Umzugsmeldungen verwendeten eCH-Standards müssten möglicherweise mindestens langfristig angepasst werden, damit bei einem Umzug einer stimmberechtigten Person bereits abgegebene Unterstützungsbekundungen oder ausgestellte Pseudonyme mitgeteilt werden können. Diese Daten müssten standardisiert werden.

4.10 Daten, die gespeichert bzw. gelöscht werden müssen

Daten die sich bei der Abgabe einer Bekundung im E-C-System ansammeln	**UV 1a** **UV 1b**	**UV 2**	**UV 3**	**UV 4**	**UV 5**
Wer bekundet hat	E-C-System speichert Identität (UV 1a) oder Pseudonym (UV 1b)	Gemeinde speichert Identität E-C-Sytem speichert Identität verschlüsselt, um Kontrollen zu ermöglichen	E-C-System speichert Pseudonym	wird nicht gespeichert	E-C-System speichert Identität
Was bekundet wurde	wird vom E-C-System gespeichert	wird von der Gemeinde gespeichert	wird vom E-C-System gespeichert	wird vom E-C-System gespeichert	wird vom E-C-System verschlüsselt gespeichert

4.11 Möglichkeit, dass Gemeinden E-Collecting anbieten können, ohne ihre Software anzupassen

Umsetzung auch ohne Anpassung Gemeinden	**UV 1**	**UV 2**	**UV 3**	**UV 4**	**UV 5**
	möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich

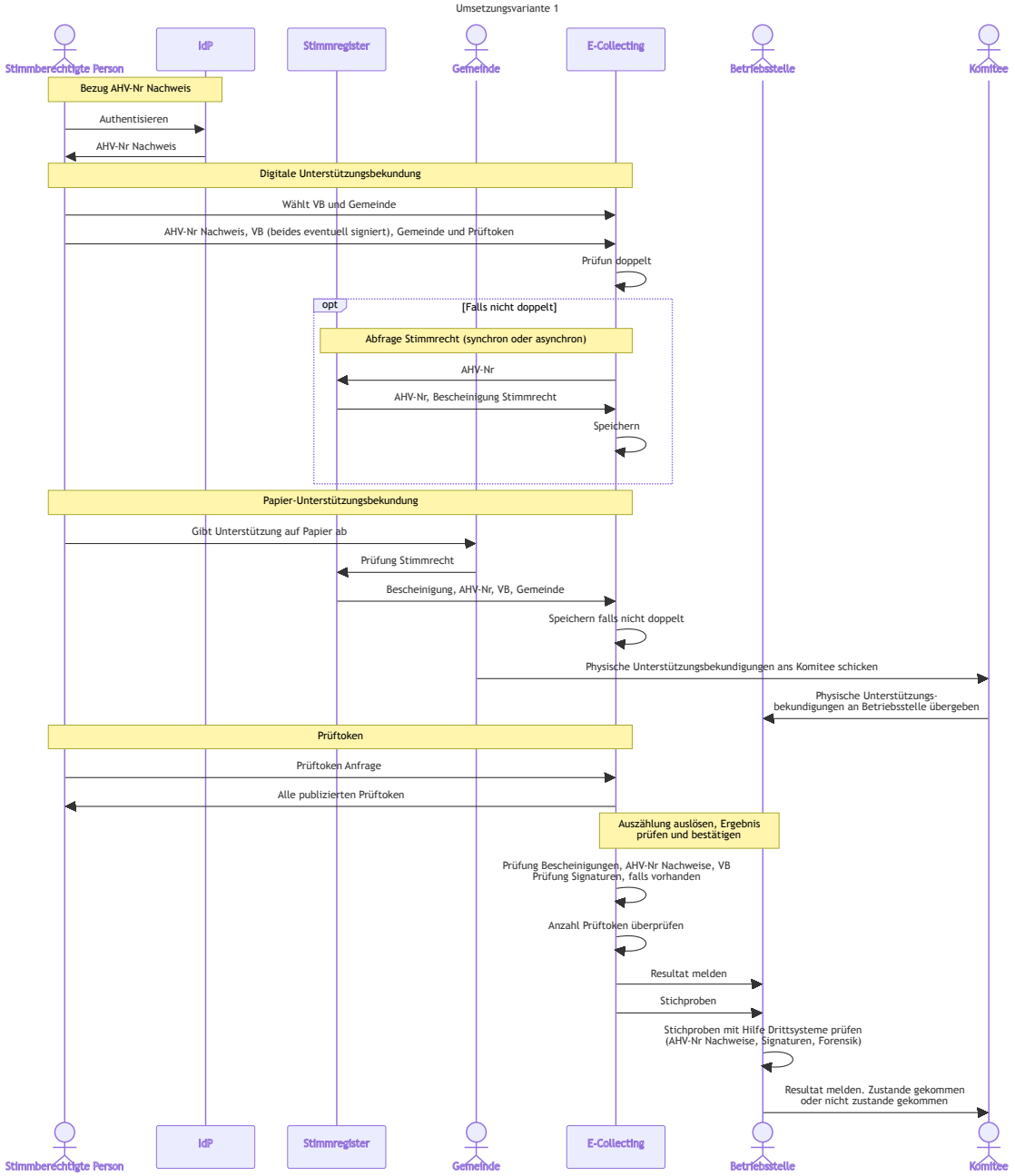
Dies ist nur bei Umsetzungsvariante 1 möglich, da bei den anderen Umsetzungsvarianten die Betriebsstelle nicht weiss, wer die Unterstützungsbekundungen abgibt. Siehe auch Ziffer 3.4.4.2.

5 Umsetzungsvarianten im Detail

Dieses Kapitel liefert inhaltliche Grundlagen für die Vergleiche in Kapitel 4.

5.1 Umsetzungsvariante 1

Das folgende Diagramm zeigt die Datenflüsse bei der Authentisierung, der digitalen und papierbasierten Unterstützungsbekundung sowie beim Abrufen der Prüftoken.



5.1.1 Digitale Unterstützungsbekundung

Die Umsetzungsvariante 1 orientiert sich am aktuellen papierbasierten Prozess: Die stimmberechtigte Person gibt ihre Identität bekannt und bezeichnet gleichzeitig das Volksbegehren, das sie unterstützen möchte. Die AHV-Nummer kann dabei beispielsweise über AGOV oder die E-ID auf vertrauenswürdige Weise übermittelt werden.

Bei Umsetzungsvariante 1b leitet das E-Collecting-System aus der AHV-Nummer ein für das Volksbegehren spezifisches Pseudonym. Zur Prüfung von mehrfachen Unterstützungsbekundungen und zum Registrieren der Unterstützungsbekundungen wird ausschliesslich das Pseudonym benutzt.

Das E-Collecting-System prüft zunächst, ob bereits eine Unterstützungsbekundung für dasselbe Volksbegehren vorliegt. Falls dies nicht der Fall ist, fragt es beim Stimmregister ab, ob die Person stimmberechtigt ist.

Wenn die Person stimmberechtigt ist, schickt das Stimmregister eine signierte Bescheinigung ans E-Collecting-System. In diesem Fall zählt das E-Collecting-System die Unterstützungsbekundung.

Das E-Collecting-System erhält die AHV-Nummer der stimmberechtigten Person in Verbindung mit der Angabe des unterstützten Volksbegehrens. Damit erhält die Betriebsstelle Daten, die es erlauben festzustellen, wer welches Volksbegehren unterschrieben hat. Gleichzeitig hat das Stimmregister keine Kenntnis darüber, wer welches Volksbegehren digital unterstützt hat. Wenn die Gemeinde eine Unterstützungsbekundung auf Papier zur Bescheinigung erhält, kann die mit der Aufgabe betraute Person in der Gemeinde sie im E-Collecting-System erfassen.

5.1.2 Papier- Unterstützungsbekundung



In dieser Umsetzungsvariante, so wie in jeder der sieben Umsetzungsvarianten, lässt sich auch der aktuelle, papierbasierte Kanal integrieren. Dies kann so erfolgen, dass die Gemeindemitarbeitenden nicht zusätzlich belastet werden (automatischer Abgleich im Hintergrund). Konkret gibt die zuständige Person (bei allen Umsetzungsvarianten) die Daten einer auf Papier eingegangenen Unterstützungsbekundung in die bereits heute verwendete Software ein.

Technisch gesehen sendet die Gemeinde für die stimmberechtigte Personen gleichzeitig eine Anfrage an das E-Collecting-System. Diese enthält die AHV-Nummer, das unterstützte Volksbegehren sowie eine Bescheinigung. Falls im E-Collecting-System für diese Person und dieses Volksbegehren bereits eine Unterstützungsbekundung erfasst ist, erfasst die Gemeinde einen entsprechenden Vermerk auf dem Papierbogen. Andernfalls speichert das E-Collecting-System die Daten in der erforderlichen Form ab. Dadurch wird verhindert, dass weitere digitale Unterstützungsbekundungen abgegeben werden können. Je nach Ausgestaltung des Systems kann die Betriebsstelle diese anschliessend als durch die stimmregisterführende Stelle digitalisierte Unterstützungsbekundung zählen.

5.1.3 Weitere Erläuterungen

Die nachfolgenden Erläuterungen sind entlang der in Kapitel 3.2 präsentierten Punkte strukturiert.

5.1.3.1 Finanzielle und personelle Ressourcen für die Software-Entwicklung und -Wartung (E-Collecting-System, Anpassungen der Gemeindesoftware)

Die Kostentreiber für alle hier beschriebenen Umsetzungsvarianten sind in im Kapitel 4.1 beschrieben. Bei Umsetzungsvariante 1 dürften die Anpassungen voraussichtlich den geringsten Umfang haben.

5.1.3.2 Finanzielle und personelle Ressourcen für Betrieb (Betriebsstelle, Gemeinden)

Die Gemeinden haben keinen zusätzlichen betrieblichen Aufwand, da die Abläufe komplett von der Gemeindesoftware übernommen werden. Bei Umsetzungsvariante 1b muss die Betriebsstelle ein Hardware Security Module (HSM) einsetzen.

5.1.3.3 Schutz des Stimmgeheimnisses

Der Schutz des Stimmgeheimnisses wird im Kapitel 4.4 für alle Umsetzungsvarianten verglichen. Für Umsetzungsvariante 1 gelten folgende Erläuterungen:

- Das E-Collecting-System erhält die Daten, aus denen ersichtlich ist, welche Stimmberechtigten welche Volksbegehren unterstützen. Bei Umsetzungsvariante 1b wird die AHV-Nummer aber umgehend nach Erhalt gelöscht und durch eine andere, pseudonyme Nummer ersetzt. Eine mögliche Verletzung des Stimmgeheimnisses via Meta-Daten wird an dieser Stelle (wie bei allem Varianten) nicht berücksichtigt.
- Das Stimmregister kann das E-Collecting-System über nichtexistierende, vorgetäuschte Papierbögen abfragen, wodurch das Stimmgeheimnis einzelner Personen verletzt werden könnte. Dem könnte entgegengewirkt werden, indem das E-Collecting-System die Anzahl Anfragen durch die stimmregisterführende Stelle aufzeichnet. Anhand der auf Papier eingereichten Unterschriftenbögen könnte, die Betriebsstelle nachvollziehen, ob eine Gemeinde beim E-Collecting-System systematisch zu viele Anfragen gemacht hat.
- Die Betriebsstelle könnte technische und organisatorische Massnahmen treffen, um Zugriffsmöglichkeiten einzuschränken.

5.1.3.4 Überprüfbarkeit

- Bei der Ausprägung mit Prüftoken, können Stimmberechtigte prüfen, ob ihre Unterstützungsbekundung durch Versehen oder Vorsatz von Internen oder Dritten nicht berücksichtigt wurde.
- Bei der Ausprägung mit Signatur kann geprüft werden, ob die Betriebsstelle durch Manipulation von Internen oder Dritten ein falsches (zu hohes) Auszählergebnis ausweist.
- Die Betriebsstelle kann auf Grundlage von auf Papier eingegangenen Unterstützungsbekundungen stichprobenweise bei einer Gemeinde die AHV-Nummern der entsprechenden stimmberechtigten Personen abfragen. Auf dieser Basis kann sie im E-Collecting-System überprüfen, ob eine entsprechende Unterstützungsbekundung vorliegt.

5.1.3.5 Auswirkungen auf die Stimmberechtigten, wenn ihre Gemeinde über keine synchrone Schnittstelle verfügt

Verfügt die Gemeinde über keine synchrone Schnittstelle, kann sich die Abfrage des Stimmrechts durch das E-Collecting-System beim Stimmregister zur Prüfung des Stimmrechts verzögern. Damit könnte das E-Collecting-System einer stimmberechtigten Person nicht sofort anzeigen, ob ihre Willensbekundung als gültige Willensbekundung zur Auszählung übermittelt wurde.

5.1.3.6 Auswirkungen auf die Stimmberechtigten, wenn sie ihr Benutzergerät verlieren oder wechseln

Beim Verlust oder Wechsel des Benutzergeräts müssen die Mittel für die Authentisierung (beispielsweise via AGOV oder E-ID) erneut bezogen werden.

5.1.3.7 Nutzbarkeit bestehender Infrastruktur

- Die Authentisierung (der AHV-Nachweis) kann durch ein bestehendes Bürgerportal beim Kanton oder bei einem Bundesportal wie AGOV oder die E-ID vorgenommen werden.
- Die Kommunikation zwischen Gemeinde und Betriebsstelle kann synchron oder asynchron durch existierende Infrastrukturen wie Sedex umgesetzt werden.

5.1.3.8 Anpassungsbedarf bestehender Regulatorien (eCH, Merkmalskatalog des BFS)

Indem das E-Collecting-System die AHV-Nummer oder einen von ihr abgeleiteten Wert speichert, können Mehrfachunterzeichnungen auch bei Umzug oder Geräteverlust sofort erkannt werden, vorausgesetzt es bleibt dieselbe Betriebsstelle zuständig. Ist die Betriebsstelle auf einen Kanton beschränkt und zieht eine Person in einen anderen Kanton, müsste die Wegzugsgemeinde der Zuzugsgemeinde melden, welche Volksbegehren schon unterstützt wurden. Dazu müsste der Katalog der Daten, die beim Umzug mitgegeben werden, erweitert werden.

5.1.3.9 Welche Daten müssen gespeichert werden, welche dürfen gelöscht werden

Unabhängig einer eventuellen Ausprägung mit Signatur erhält die Betriebsstelle Daten, die es erlauben festzustellen, wer welche Vorlage unterschrieben hat. Betriebsstellen können technische und organisatorische Massnahmen treffen, um die Risiken einer Offenlegung zu mindern. Zum Beispiel wird bei Umsetzungsvariante 1b die AHV-Nummer nach Erhalt gelöscht und durch eine pseudonyme, urnengangspezifische Nummer ersetzt. Die Daten können nach der Auszählung gelöscht werden.

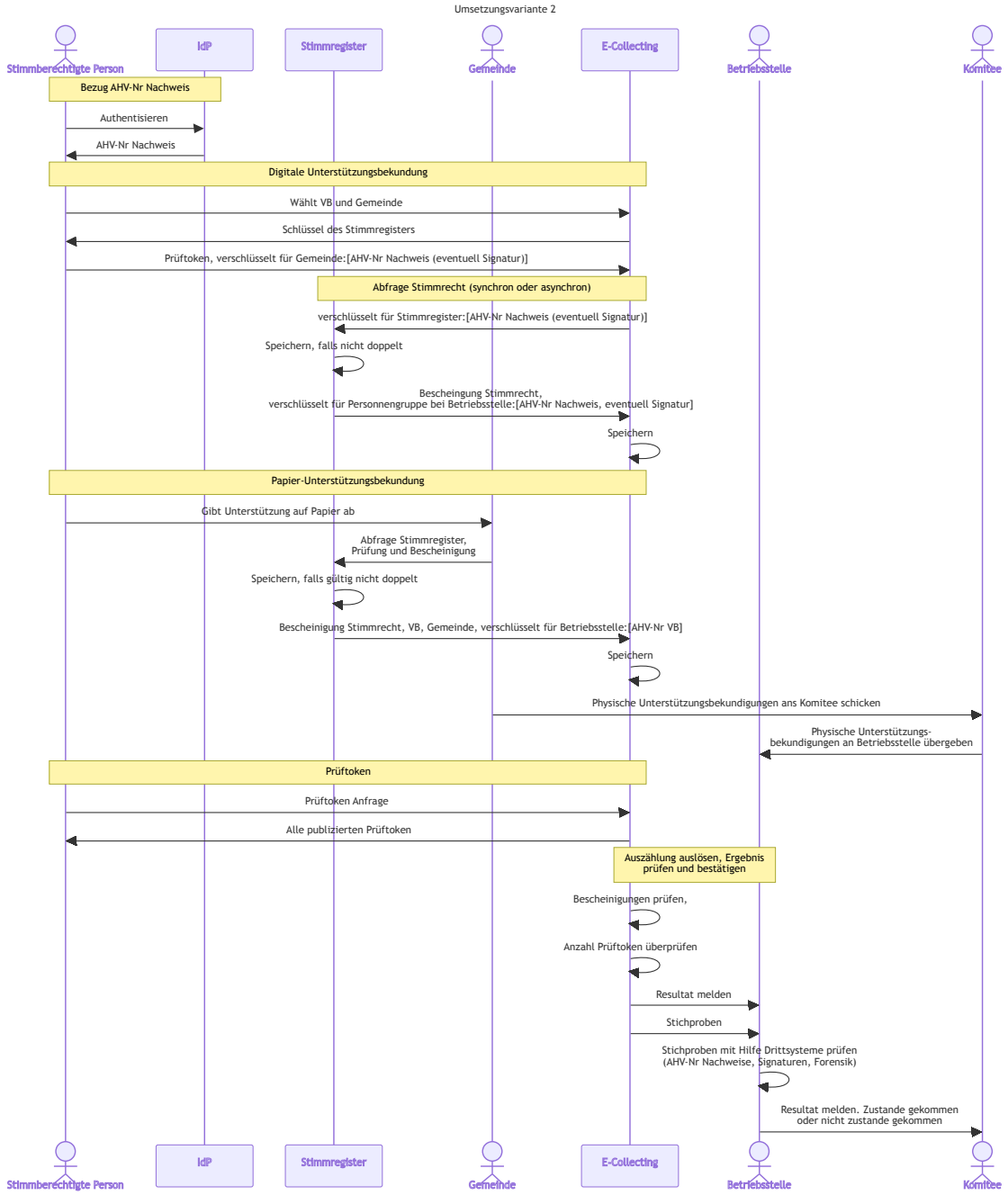
5.1.3.10 Kann die Umsetzungsvariante umgesetzt werden, ohne dass Gemeinden ihre Software anpassen, muss

Im Sinne eines hybriden E-Collecting könnte das E-Collecting-System dem Komitee die Unterstützungsbekundungen zum Herunterladen und Ausdrucken zur Verfügung stellen. Das Komitee stellt der Gemeinde die ausgedruckte Unterstützungsbekundungen zur manuellen Bescheinigung zu. Die Gemeinde schickt die bescheinigten Unterstützungsbekundungen dem

Komitee zurück, dieses reicht sie bei der für die Auszählung zuständigen Stelle für die manuelle Auszählung ein. Die stimmberechtigte Person erhält keine Rückmeldung über die Gültigkeit ihrer Stimme.

5.2 Umsetzungsvariante 2

Das folgende Diagramm zeigt die Datenflüsse bei der Authentisierung, der digitalen und papierbasierten Unterstützungsbekundung sowie beim Abrufen der Prüftoken.



5.2.1 Digitale Unterstützungsbekundung

Bei der Umsetzungsvariante ist das Stimmregister sowohl für die Bescheinigung als auch für die Überprüfung auf Mehrfachunterschriften zuständig. Dabei erfährt das Stimmregister, welche Personen welches Volksbegehren unterstützen, das E-Collecting-System hingegen nicht. Die AHV-Nummer wird vom Stimmberechtigten verschlüsselt ans E-Collecting geschickt, nur das Stimmregister kann diese entschlüsseln. Das E-Collecting-System übermittelt das Volksbegehren sowie die verschlüsselte AHV-Nummer an das Stimmregister

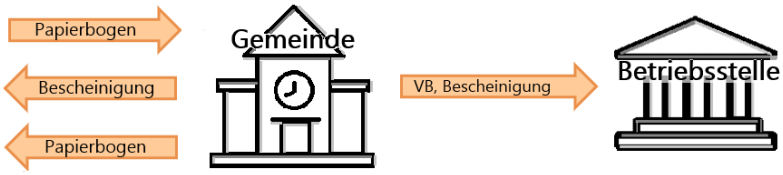
zur Prüfung des Stimmrechts und zur Erkennung von Mehrfachunterschriften. Bei positiver Prüfung sendet das Stimmregister eine Bescheinigung ans E-Collecting-System.

Um Kontrollen zu ermöglichen, verschlüsselt die Gemeinde die AHV-Nummern einer Personengruppe bei der Betriebsstelle und übermittelt sie mit der Bescheinigung. Falls die Unterstützungsbekundungen signiert sind, wird auch die Signatur für die gleiche Personengruppe verschlüsselt übermittelt.

Falls Prüftoken umgesetzt werden, werden diese nicht an das Stimmregister übermittelt. Das E-Collecting-System wartet auf das Ergebnis der Prüfung des Stimmrechts und der Mehrfachunterschriften und veröffentlicht den Prüftoken, sofern das Ergebnis positiv ausfällt.

Sollen Umzüge von stimmberechtigten Personen nicht zu unentdeckten Mehrfachunterschriften führen, muss die Wegzugsgemeinde der Zuzugsgemeinde übermitteln, welche Volksbegehren von der stimmberechtigten Person bereits unterstützt worden sind. Dies würde sowohl für papierbasierte als auch für elektronisch abgegebene Unterstützungsbekundungen gelten.

5.2.2 Papier- Unterstützungsbekundung



Die Gemeindemitarbeitenden führen die üblichen Arbeitsschritte für papierbasierte Unterstützungsbekundungen durch und senden dem Komitee die Bescheinigung sowie die Unterschriftenbögen auf Papier zurück. Zusätzlich übermittelt Stimmregister-System bei Bedarf im Hintergrund eine Bescheinigung an das, damit die auf Papier eingegangenen Unterstützungsbekundungen digital ausgezählt werden können.

5.2.3 Weitere Erläuterungen

Die nachfolgenden Erläuterungen sind entlang der in Kapitel 3.2 präsentierten Punkte strukturiert.

5.2.3.1 Finanzielle und personelle Ressourcen für die Software-Entwicklung und -Wartung (E-Collecting-System, Anpassungen der Gemeindesoftware)

Die Kostentreiber für alle hier beschriebenen Umsetzungsvarianten sind im Kapitel 4.1 beschrieben.

5.2.3.2 Finanzielle und personelle Ressourcen für Betrieb (Betriebsstelle, Gemeinden)

Falls noch nicht vorhanden, muss ein System zum verschlüsselten Austausch von Daten mit der Betriebsstelle mit einem entsprechenden Schlüsselmanagement betrieben werden.
Die Gemeinden haben keinen zusätzlichen betrieblichen Aufwand, da die Abläufe komplett von der Gemeindesoftware übernommen werden.

5.2.3.3 Schutz des Stimmgeheimnisses

- Die Betriebsstelle erhält nur Bescheinigungen von gültigen Unterstützungsbekundungen. Bei der Ausprägung ohne Signatur weiss es nicht, wer die Bekundungen abgegeben hat. Eine mögliche Verletzung des Stimmgeheimnisses via Meta-Daten wird an dieser Stelle nicht berücksichtigt.
- Die Gemeinde weiss, wer welches Volksbegehren unterstützt. Dieses Wissen ist dezentral, da jede Gemeinde nur die Stimmen ihrer eigenen Stimmberechtigten kennt. Dies gilt bereits heute mit Unterstützungsbekundungen auf Papier.

5.2.3.4 Überprüfbarkeit

- Bei der Ausprägung mit Prüftoken, können Stimmberechtigte prüfen, ob ihre Bekundung durch Versehen oder Vorsatz von Internen oder Dritten nicht berücksichtigt wurde.
- Bei der Ausprägung mit Signatur kann geprüft werden, ob die Betriebsstelle durch Manipulation von Internen oder Dritten ein falsches (zu hohes) Auszählergebnis ausweist. Dazu entschlüsselt die für die Kontrolle zuständigen Personengruppe die Signaturen, die für sie verschlüsselt wurden
- Die Betriebsstelle kann stichprobenweise prüfen, ob eingegangene Papierbogen manuell richtig erfasst wurden. Dazu entschlüsselt die für die Kontrolle zuständigen Personengruppe die AHV-Nummern, die für sie verschlüsselt wurden.

5.2.3.5 Auswirkungen auf die Stimmberechtigten, wenn ihre Gemeinde über keine synchrone Schnittstelle verfügt

Verfügt die Gemeinde über keine synchrone Schnittstelle, kann sich die Abfrage des Stimmrechts durch das E-Collecting-System beim Stimmregister zur Prüfung des Stimmrechts verzögern. Damit könnte das E-Collecting-System einer stimmberechtigten Person nicht sofort anzeigen, ob ihre Willensbekundung als gültige Willensbekundung zur Auszählung übermittelt wurde.

5.2.3.6 Auswirkungen auf die Stimmberechtigten, wenn sie ihr Benutzergerät verlieren oder wechseln

Beim Verlust oder Wechsel des Benutzergeräts müssen die Mittel für die Authentisierung (beispielsweise via AGOV oder E-ID) erneut bezogen werden.

5.2.3.7 Nutzbarkeit bestehender Infrastruktur

- Die Authentisierung (der AHV-Nachweis) kann durch ein bestehendes Bürgerportal beim Kanton oder durch ein Bundesportal wie AGOV oder die E-ID vorgenommen werden.
- Die Kommunikation zwischen Gemeinde und Betriebsstelle kann synchron oder asynchron durch existierende Infrastrukturen wie Sedex umgesetzt werden.

5.2.3.8 Anpassungsbedarf bestehender Regulatorien (eCH, Merkmalskatalog des BFS)

Da das E-Collecting-System die AHV-Nummer nicht kennt, kann es Mehrfachunterzeichnungen bei einem Umzug nicht entdecken. Sollen mehrfache Unterstützungsbekundungen infolge Umzugs neu entdeckt werden können, müsste die

Wegzugsgemeinde der Zuzugsgemeinde melden, welche Volksbegehren schon unterstützt wurden. Dazu müsste der Katalog der Daten, die beim Umzug mitgegeben werden, erweitert werden.

5.2.3.9 Welche Daten müssen gespeichert werden, welche dürfen gelöscht werden

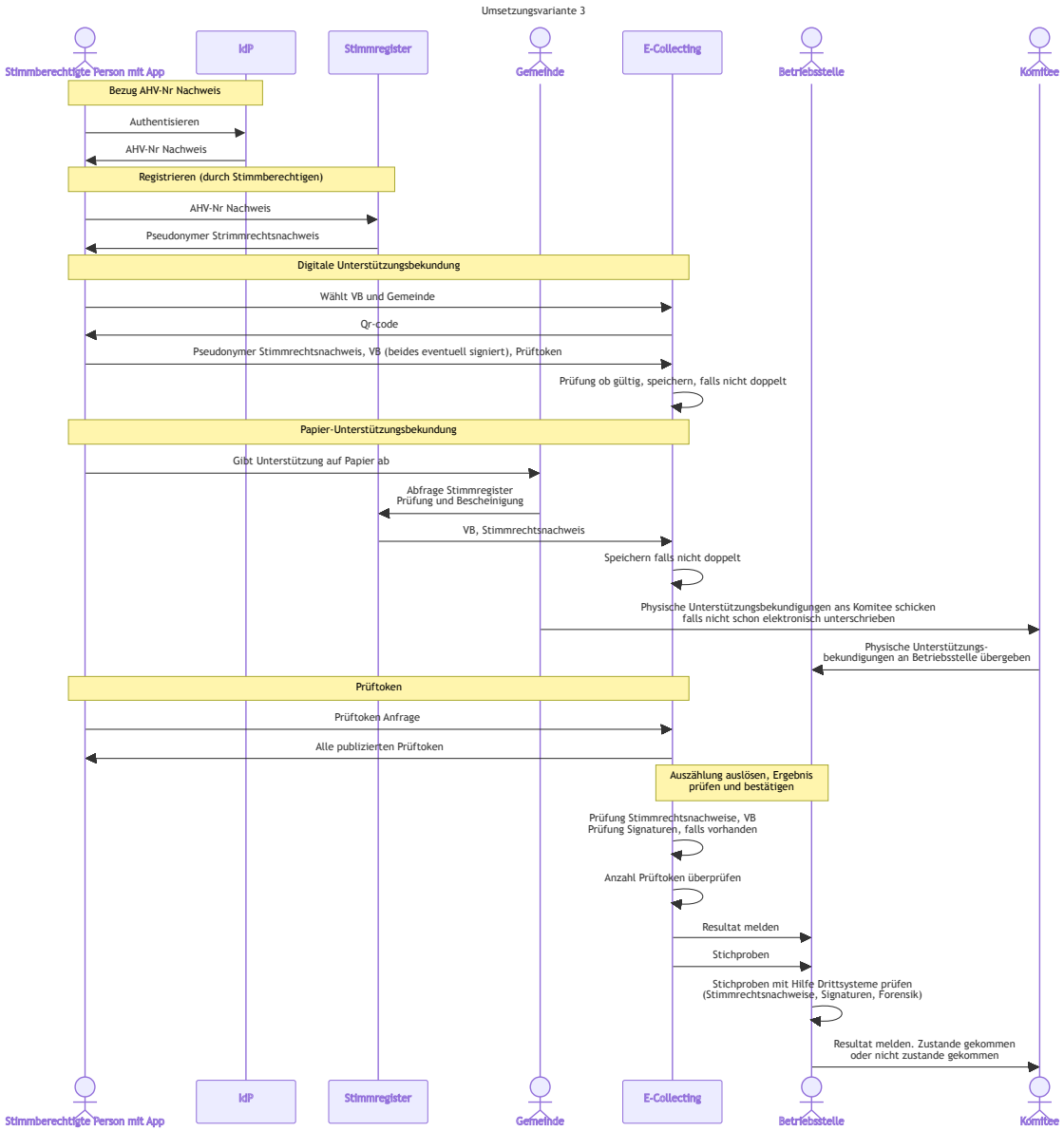
Bei der Ausprägung mit Signatur erhält die Betriebsstelle Daten, die es erlauben festzustellen, wer welches Volksbegehren unterschrieben hat. Sie kann die Daten verschlüsselt und getrennt ablegen, um die Risiken einer Offenlegung zu mindern. Die Daten können nach der Auszählung gelöscht werden.

5.2.3.10 Kann die Umsetzungsvariante umgesetzt werden, ohne dass Gemeinden ihre Software anpassen müssen

Derzeit ist keine Möglichkeit bekannt, die nicht voraussetzen würde, dass die Gemeinden ihre Software anpassen oder neue Software beschaffen müssen.

5.3 Umsetzungsvariante 3

Das folgende Diagramm zeigt die Datenflüsse bei der Authentisierung, der digitalen und papierbasierten Unterstützungsbekundung sowie beim Abrufen der Prüftoken.



5.3.1 Digitale Unterstützungsbekundung

In Umsetzungsvariante 3 lernen weder die Betriebsstelle noch die Gemeinde, wer welches Volksbegehren unterstützt hat. Die Stimmberechtigten beziehen zuerst einen Stimmrechtsnachweis. Dieser Nachweis ist pseudonym und die Stimmberechtigten können ihn analog zur AHV-Nummer für mehrere Unterstützungsbekundungen einsetzen. Um den Nachweis über das Stimmrecht zu beziehen, identifizieren sich die Stimmberechtigen bei einem Portal. Das Portal könnte durch die Gemeinde oder die Kantone bzw. deren Dienstleistenden betrieben werden.

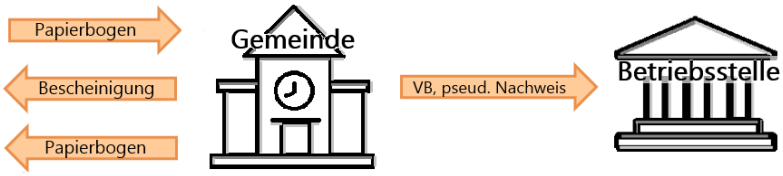
Indem pro Volksbegehren ein Nachweis ausgestellt wird, wird die Bildung von politischen Profilen durch die Betriebsstelle verhindert. Nachweise können auch für künftige, noch nicht

angemeldete Volksbegehren ausgestellt werden, sodass der Bezug von Pseudonymen nur alle paar Jahre nötig ist. Pro Anfrage können mehrere Stimmrechtsnachweise ausgestellt werden.

Bei Variante 3a ist es denkbar, dass der Zugang zur Ausstellung in eine E-Collecting-App integriert ist. Der Nachweis könnte in einer Wallet-App (eine Weiterentwicklung von swiyu würde sich aus technischer Sicht eignen) abgespeichert werden. Die E-ID-Vertrauensinfrastruktur könnte eine generische technische Grundlage für eine Umsetzung gemäss Variante 3a bieten und insbesondere auch für Revokationen genutzt werden, etwa wenn Stimmberechtigte ihr Stimmrecht oder ihr Benutzergerät verlieren.

Bei Variante 3b kann die Ausstellung des Nachweises auch in der E-Collecting-App integriert sein. Das Format und die Speicherung in der App sind unabhängig von des swiyu und der E-ID-Vertrauensinfrastruktur. Allfällige Revokationen werden direkt im E-Collecting-System und nicht in der E-ID-Vertrauensinfrastruktur vermerkt.

5.3.2 Papier- Unterstützungsbekundung



Die Gemeindemitarbeitenden führen die gewohnten Arbeitsschritte für Unterstützungsbekundungen auf Papier durch und schicken dem Komitee eine Bescheinigung und die Unterschriftenlisten zurück. Zusätzlich wird im Hintergrund dem E-Collecting-System das Volksbegehren und das verschlüsselte Pseudonym der stimmberechtigten Person übermittelt.

Wenn eine Unterschrift auf Papier bei der Gemeinde eingeht, stellt sie den Abgleich zwischen den Kanälen mithilfe des im Stimmregister geführten pseudonymen Nachweises sicher. Konkret könnte sie auf dem E-Collecting-System das entsprechende Volksbegehren für die betroffene Person sperren oder eine digitale Version der papierbasierten Unterstützungsbekundung erfassen und für die Auszählung bereitstellen. Dies könnte gleich funktionieren wie in Umsetzungsvariante 1, allein mit dem Unterschied, dass statt der AHV-Nummer der Stimmrechtsnachweis (Pseudonym) eingesetzt wird.

5.3.3 Weitere Erläuterungen

Die nachfolgenden Erläuterungen sind entlang der in Kapitel 3.2 präsentierten Punkte strukturiert.

5.3.3.1 Finanzielle und personelle Ressourcen für die Software-Entwicklung und -Wartung (E-Collecting-System, Anpassungen der Gemeindesoftware)

Die Kostentreiber für alle hier beschriebenen Umsetzungsvarianten sind im Kapitel 4.1 beschrieben.

5.3.3.2 Finanzielle und personelle Ressourcen für Betrieb (Betriebsstelle, Gemeinden)

Die Gemeinden haben keinen zusätzlichen betrieblichen Aufwand, da die Abläufe komplett von der Gemeindesoftware übernommen werden.

5.3.3.3 Schutz des Stimmgeheimnisses

- Die Betriebsstelle erhält nur Pseudonyme, sie kennt die persönlichen Angaben über die stimmberechtigten Personen nicht. Dies ist auch der Fall bei der Ausprägung mit Signatur, da mit dem Pseudonym signiert wird.
- Die Gemeinden wissen, welchen Personen sie Pseudonyme ausgestellt haben, jedoch nicht, welche Volksbegehren diese Stimmberechtigten, falls überhaupt, unterstützen.
- Nur wenn die Daten der Betriebsstellen und die Daten einer Gemeinde missbräuchlich zusammengeführt werden, kann das Stimmgeheimnis gebrochen werden. Eine mögliche Verletzung des Stimmgeheimnisses via Meta-Daten wird an dieser Stelle nicht berücksichtigt.

5.3.3.4 Überprüfbarkeit

- Bei der Ausprägung mit Prüftoken, können Stimmberechtigte prüfen, ob ihre Bekundung durch Versehen oder Vorsatz von Internen oder Dritten nicht berücksichtigt wurde.
- Bei der Ausprägung mit Signatur kann geprüft werden, ob die Betriebsstelle durch Manipulation von Internen oder Dritten ein falsches (zu hohes) Auszählergebnis ausweist.
- Die Betriebsstelle kann anhand von auf Papier eingehenden Unterstützungsbekundungen stichprobenweise bei einer Gemeinde die Pseudonyme der entsprechenden stimmberechtigten Personen abfragen. Gestützt darauf überprüft sie das E-Collecting-System auf das Vorliegen einer entsprechenden Unterstützungsbekundung.

5.3.3.5 Auswirkungen auf die Stimmberechtigten, wenn ihre Gemeinde über keine synchrone Schnittstelle verfügt

Verfügt die Gemeinde über keine synchrone Schnittstelle, kann sich die Ausstellung des Pseudonyms verzögern. Allerdings kann auch in diesem Fall jeweils sofort bestätigt werden, dass eine Unterstützungsbekundung erfolgreich abgegeben und für die Auszählung bereitgestellt wurde.

5.3.3.6 Auswirkungen auf die Stimmberechtigten, wenn sie ihr Benutzergerät verlieren oder wechseln

Beim Verlust oder Wechsel des Benutzergeräts, müssen die Mittel für die Authentisierung (beispielsweise via AGOV oder E-ID) erneut bezogen werden und das Pseudonym bei der Gemeinde neu bezogen werden. Das alte Pseudonym muss revoziert werden. Die Gemeinde muss das alte Pseudonym revozieren. Die Revokation wird automatisiert durchgeführt. Es sind keine Handlungen für die Gemeindemitarbeitenden nötig.

5.3.3.7 Nutzbarkeit bestehender Infrastruktur

- Die Authentisierung (der AHV-Nachweis) kann durch ein bestehendes Bürgerportal beim Kanton oder durch ein Bundesportal wie AGOV oder die E-ID vorgenommen werden.

- Die Kommunikation zwischen Gemeinde und Betriebsstelle kann synchron oder asynchron durch existierende Infrastrukturen wie Sedex umgesetzt werden.

5.3.3.8 Anpassungsbedarf bestehender Regulatorien (eCH, Merkmalskatalog des BFS)

Die Wegzugsgemeinde muss der Zuzugsgemeinde melden, welches Pseudonym ausgestellt wurde. Dazu müsste der Katalog der Daten, die beim Umzug mitgegeben werden, erweitert werden.

5.3.3.9 Welche Daten müssen gespeichert werden, welche dürfen gelöscht werden

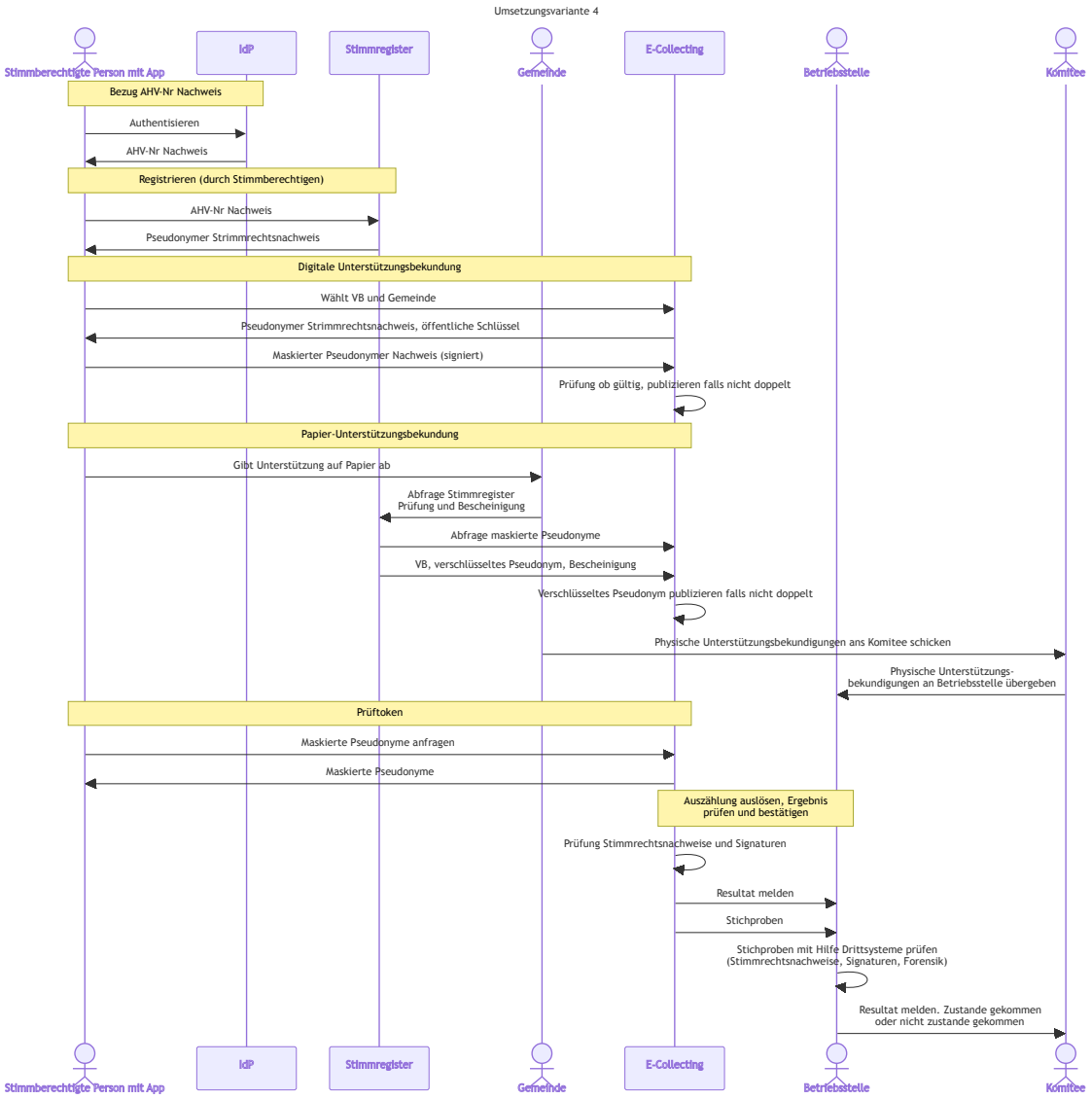
Keine Stelle erhält Daten, die es erlauben festzustellen, wer welches Volksbegehren unterschrieben hat. Die Gemeinden müssen die ausgestellten Pseudonyme während deren Gültigkeitsdauer speichern. Das E-Collecting-System muss die erhaltenen pseudonymen Unterstützungsbekundungen bis zur Auszählung speichern.

5.3.3.10 Kann die Umsetzungsvariante umgesetzt werden, ohne dass Gemeinden ihre Software anpassen müssen

Derzeit ist keine Möglichkeit bekannt, die nicht voraussetzen würde, dass die Gemeinden ihre Software anpassen oder neue Software beschaffen müssen.

5.4 Umsetzungsvariante 4

Das folgende Diagramm zeigt die Datenflüsse bei der Authentisierung, der digitalen und papierbasierten Unterstützungsbekundung sowie beim Abrufen der Prüftoken.



5.4.1 Digitale Unterstützungsbekundung

Die Stimmberechtigten beziehen einen Stimmrechtsnachweis, analog zur Umsetzungsvariante 3. Der Nachweis ist pseudonym, bezieht sich auf eine föderale Ebene und die Stimmberechtigten können ihn für mehrere Unterstützungsbekundungen einsetzen. Für jede stimmberechtigte Person des Stimmregisters wird ein öffentlicher Schlüssel publiziert, der mit dem Nachweis korreliert. Bei der Übermittlung der Unterstützungsbekundung wird der Nachweis nicht mitgeschickt. Stattdessen schickt das Gerät der Stimmberechtigten einen Zero-Knowledge-Beweis, der belegt, dass die stimmberechtigte Person über einen Nachweis verfügt, der mit einem der publizierten öffentlichen Schlüssel korreliert. Der Zero-Knowledge-Beweis gibt keinen Aufschluss darüber, um welchen öffentlichen Schlüssel es sich dabei handelt (in der Abbildung angedeutet durch den Begriff «maskiert»). Er erlaubt es aber zu erkennen, ob anhand desselben Nachweises bereits eine Unterstützungsbekundung für ein Volksbegehren geleistet wurde. Dadurch entsteht die Möglichkeit, die Unterstützungsbekundungen zu veröffentlichen, ohne dass das Stimmgeheimnis anhand der

Daten des Stimmregisters verletzt werden kann. Die Publikation ermöglicht eine öffentliche, dezentrale Gültigkeitsprüfung der Unterstützungsbekundungen.

5.4.2 Papier- Unterstützungsbekundung



Wie bei den Umsetzungsvarianten 1, 2 und 3 führen die Gemeindemitarbeitenden die gewohnten Arbeitsschritte für papierbasierte Unterstützungsbekundungen durch. Zusätzlich wird im Hintergrund dem E-Collecting-System das Volksbegehren und das verschlüsselte Pseudonym der stimmberechtigten Person übermittelt.

5.4.3 Weitere Erläuterungen

Die nachfolgenden Erläuterungen sind entlang der in Kapitel 3.2 präsentierten Punkte strukturiert.

5.4.3.1 Finanzielle und personelle Ressourcen für die Software-Entwicklung und -Wartung (E-Collecting-System, Anpassungen der Gemeindesoftware)

Die Kostentreiber für alle hier beschriebenen Umsetzungsvarianten sind im Kapitel 4.1 beschrieben.

5.4.3.2 Finanzielle und personelle Ressourcen für Betrieb (Betriebsstelle, Gemeinden)

Die Gemeinden haben keinen zusätzlichen betrieblichen Aufwand, da die Abläufe komplett von der Gemeindesoftware übernommen werden.

5.4.3.3 Schutz des Stimmgeheimnisses

- Die Betriebsstelle erhält nur maskierte Pseudonyme und Zero-Knowledge-Beweise. Ein Bezug zu den Stimmberechtigten ist für sie nicht möglich.
- Die Gemeinden wissen, welchen Personen sie Pseudonyme ausgestellt haben, jedoch nicht, welche Volksbegehren diese Stimmberechtigten, falls überhaupt, unterstützen.
- Die Gemeinde könnte versuchen, das Stimmgeheimnis einzelner Personen zu verletzen, indem sie vortäuscht, eine Unterstützungsbekundung auf Papier erhalten zu haben und im E-Collecting-System überprüft, ob für das betreffende Pseudonym bereits eine Unterstützungsbekundung vorliegt. Dieses Vorgehen würde aber bei der Auszählung entdeckt, wenn mehr Abfragen gemacht worden sind, als tatsächlich papierbasierte Unterstützungsbekundungen eingegangen sind.

5.4.3.4 Überprüfbarkeit

- Auch ohne Prüftoken können Stimmberechtigte prüfen, ob ihre Unterstützungsbekundung in den publizierten Unterstützungsbekundungen (den maskierten Pseudonymen) enthalten ist.

- Die maskierten Pseudonyme dienen als digitale Signatur. Dank ihrer Publikation kann die Gültigkeit der Unterstützungsbekundungen öffentlich geprüft werden und damit auch, ob die Betriebsstelle durch Manipulation von Internen oder Dritten ein falsches (zu hohes) Auszählergebnis ausweist.
- Die Betriebsstelle kann anhand von auf Papier eingehenden Unterstützungsbekundungen stichprobenweise bei einer Gemeinde die Pseudonyme der entsprechenden stimmberechtigten Personen abfragen. Gestützt darauf überprüft sie das E-Collecting-System auf das Vorliegen einer entsprechenden Unterstützungsbekundung.

5.4.3.5 Auswirkungen auf die Stimmberechtigten, wenn ihre Gemeinde über keine synchrone Schnittstelle verfügt

Verfügt die Gemeinde über keine synchrone Schnittstelle, kann sich die Ausstellung des Pseudonyms verzögern. Allerdings kann auch in diesem Fall jeweils sofort bestätigt werden, dass eine Unterstützungsbekundung erfolgreich abgegeben und für die Auszählung bereitgestellt wurde.

5.4.3.6 Auswirkungen auf die Stimmberechtigten, wenn sie ihr Benutzergerät verlieren oder wechseln

Beim Verlust oder Wechsel des Benutzergeräts, müssen die Mittel für die Authentisierung (beispielsweise via AGOV oder E-ID) erneut bezogen werden und das Pseudonym bei der Gemeinde neu bezogen werden. Das bisherige Pseudonym muss revoziert werden. Die Revokation erfolgt automatisch bei der Gemeinde, sodass für die Mitarbeitenden der Gemeinden keine zusätzlichen Arbeitsschritte anfallen.

5.4.3.7 Nutzbarkeit bestehender Infrastruktur

- Die Authentisierung (der AHV-Nachweis) kann durch ein bestehendes Bürgerportal beim Kanton oder durch ein Bundesportal wie AGOV oder die E-ID vorgenommen werden.
- Die Kommunikation zwischen Gemeinde und Betriebsstelle kann synchron oder asynchron durch existierende Infrastrukturen wie Sedex umgesetzt werden.

5.4.3.8 Anpassungsbedarf bestehender Regulatorien (eCH, Merkmalskatalog des BFS)

Die Wegzugsgemeinde muss der Zuzugsgemeinde melden, welches Pseudonym ausgestellt wurde. Dazu müsste der Katalog der Daten, die beim Umzug mitgegeben werden, erweitert werden.

5.4.3.9 Welche Daten müssen gespeichert werden, welche dürfen gelöscht werden

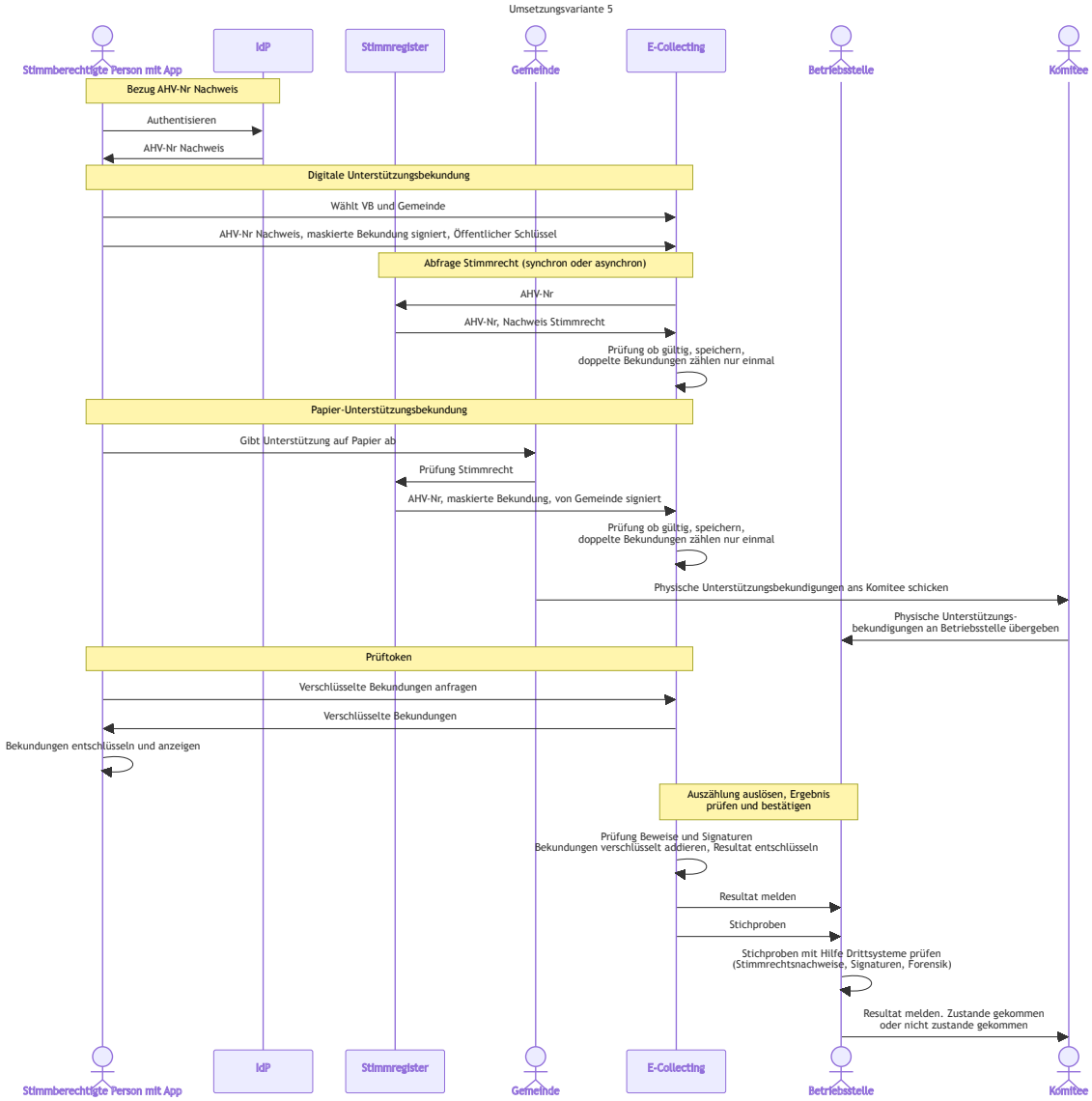
Keine Stelle erhält Daten, die Rückschlüsse darauf zulassen, welche Person welches Volksbegehren unterschrieben hat. Die Gemeinden müssen die ausgestellten Pseudonyme während deren Gültigkeitsdauer speichern. Das E-Collecting-System bewahrt die erhaltenen pseudonymen Unterstützungsbekundungen bis zur Auszählung auf.

5.4.3.10 Kann die Umsetzungsvariante umgesetzt werden, ohne dass Gemeinden ihre Software anpassen müssen

Derzeit ist keine Möglichkeit bekannt, die nicht voraussetzen würde, dass die Gemeinden ihre Software anpassen oder neue Software beschaffen müssen.

5.5 Umsetzungsvariante 5

Das folgende Diagramm zeigt die Datenflüsse bei der Authentisierung, der digitalen und papierbasierten Unterstützungsbekundung sowie beim Abrufen der Prüftoken



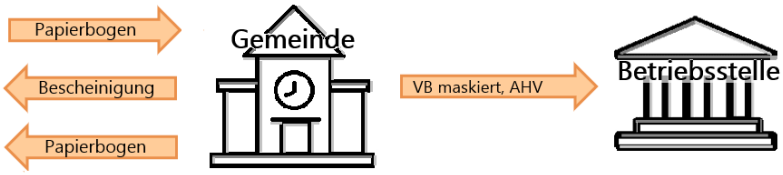
5.5.1 Digitale Unterstützungsbekundung

Die Betriebsstelle speichert für alle Stimmberechtigten und für alle laufenden Sammlungen jeweils einen verschlüsselten Wert, der angibt, ob die betreffende Person das jeweilige Volksbegehren unterstützt. Bei der Übermittlung einer neuen Unterstützungsbekundung wird für jede zu diesem Zeitpunkt laufende Sammlung ein verschlüsselter Wert mitgeschickt. Nur einer dieser Werte entspricht einer Unterstützungsbekundung, die anderen sind leer. Aufgrund der Verschlüsselung können Dritte nicht erkennen, welches Volksbegehren unterstützt wurde. Die neue Unterstützungsbekundung ersetzt die bisherige Unterstützungsbekundung der stimmberechtigten Person. Dazu wird der bestehende Wert für das bestehende Volksbegehren mit dem neuen Wert aktualisiert, indem leere Werte den bestehenden Wert unberührt lassen und die Unterstützungsbekundung den bestehenden Wert überschreibt. Den übermittelten verschlüsselten Werten wird ein Zero-Knowledge-Beweis beigefügt, der belegt, dass genau eine verschlüsselte Unterstützungsbekundung übermittelt wird, ohne offenzulegen, welches der laufenden Volksbegehren unterstützt wird.

Zur Ermittlung des Ergebnisses werden die verschlüsselten Unterstützungsbekundungen zusammengezählt. Erst das Gesamtergebnis wird anschliessend entschlüsselt. Dadurch lässt sich nicht erkennen, welche Werte leer waren und welche eine Unterstützungsbekundung enthielten.

Die verschlüsselte Unterstützungsbekundung wird von der stimmberechtigten Person signiert. Im Gegensatz zur Umsetzungsvariante 4 wird nicht maskiert, wer unterschrieben hat. Stattdessen wird maskiert, welches Volksbegehren unterstützt wurde, indem für jedes laufende Volksbegehren ein verschlüsselter Wert geschickt wird. Wie bei Umsetzungsvariante 4 entsteht dadurch die Möglichkeit, die Unterstützungsbekundungen zu veröffentlichen, ohne dass anhand der Daten des Stimmregisters das Stimmgeheimnis verletzt werden kann. Die Publikation ermöglicht eine öffentliche, dezentrale Gültigkeitsprüfung der Unterstützungsbekundungen.

5.5.2 Papier- Unterstützungsbekundung



Wie bei Umsetzungsvarianten 1, 2, 3 und 4 führen die Gemeindemitarbeitenden die gewohnten Arbeitsschritte für papierbasierte Unterstützungsbekundungen durch. Zusätzlich wird im Hintergrund dem E-Collecting-System das maskierte Volksbegehren der stimmberechtigten Person übermittelt. Umsetzungsvariante 5 hat die Besonderheit, dass die Gemeinde durch Abfragen des E-Collecting-Systems nicht erfährt, ob eine stimmberechtigte Person bereits eine digitale Unterstützungsbekundung abgegeben hat. Damit ist es in jedem Fall erforderlich, die Unterstützungsbekundung in digitaler Form auszuzählen.

5.5.3 Weitere Erläuterungen

Die nachfolgenden Erläuterungen sind entlang der in Kapitel 3.2 präsentierten Punkte strukturiert.

5.5.3.1 Finanzielle und personelle Ressourcen für die Software-Entwicklung und -Wartung (E-Collecting-System, Anpassungen der Gemeindesoftware)

Die Kostentreiber für alle hier beschriebenen Umsetzungsvarianten sind im Kapitel 4.1 beschrieben.

5.5.3.2 Finanzielle und personelle Ressourcen für Betrieb (Betriebsstelle, Gemeinden)

Die Gemeinden haben keinen zusätzlichen betrieblichen Aufwand, da die Abläufe komplett von der Gemeindesoftware übernommen werden.

5.5.3.3 Schutz des Stimmgeheimnisses

- Sofern der für die Entschlüsselung nötige Schlüssel genügend geschützt wird, weiss die Betriebsstelle nicht, welche Personen welches Volksbegehren unterstützt haben. Sie kennt lediglich die Summe der Unterstützungsbekundungen pro Volksbegehren.

5.5.3.4 Überprüfbarkeit

- Auch ohne Prüftoken können Stimmberechtigte prüfen, ob ihre Unterstützungsbekundung in den offengelegten Unterstützungsbekundungen enthalten ist.
- Dank der Publikation signierter Unterstützungsbekundungen kann öffentlich geprüft werden, ob die Betriebsstelle durch Manipulation von Internen oder Dritten ein falsches (zu hohes) Auszählergebnis ausweist.
- Die Betriebsstelle kann anhand von auf Papier eingehenden Unterstützungsbekundungen stichprobenweise bei einer Gemeinde die Identifikatoren (AHV-Nummer, ev. ein Pseudonym) der entsprechenden stimmberechtigten Personen abfragen. Gestützt darauf überprüft sie das E-Collecting-System auf das Vorliegen einer entsprechenden Unterstützungsbekundung und entschlüsselt den mit dem Volksbegehren verbundenen Wert.

5.5.3.5 Auswirkungen auf die Stimmberechtigten, wenn ihre Gemeinde über keine synchrone Schnittstelle verfügt

Die Erfolgsmeldung, dass die Unterstützungsbekundung erfolgreich abgegeben und für die Auszählung bereitgestellt wurde, kann sich verzögern.

5.5.3.6 Auswirkungen auf die Stimmberechtigten, wenn sie ihr Benutzergerät verlieren oder wechseln

Beim Verlust oder Wechsel des Benutzergeräts, müssen die Mittel für die Authentisierung (beispielsweise via AGOV oder E-ID) erneut bezogen werden.

5.5.3.7 Nutzbarkeit bestehender Infrastruktur

- Die Authentisierung (der AHV-Nachweis) kann durch ein bestehendes Bürgerportal beim Kanton oder durch ein Bundesportal wie AGOV oder die E-ID vorgenommen werden.
- Die Kommunikation zwischen Gemeinde und Betriebsstelle kann synchron oder asynchron durch existierende Infrastrukturen wie Sedex umgesetzt werden.

5.5.3.8 Anpassungsbedarf bestehender Regulatorien (eCH, Merkmalskatalog des BFS)

Indem das E-Collecting-System die AHV-Nummer oder einen von ihr abgeleiteten Wert speichert, können Mehrfachunterschriften auch dann unmittelbar entdeckt werden, wenn eine Person umzieht oder ihr Gerät verliert, sofern die gleiche Betriebsstelle zuständig ist. Ist die Betriebsstelle auf einen Kanton beschränkt und zieht eine Person in einen anderen Kanton, in dem die Betriebsstelle keine AHV-Nummer abspeichert, müsste die Wegzugsgemeinde der Zuzugsgemeinde melden, welche Volksbegehren schon unterstützt wurden. Dazu müsste der Katalog der Daten, die beim Umzug mitgegeben werden, erweitert werden.

5.5.3.9 Welche Daten müssen gespeichert werden, welche dürfen gelöscht werden

Keine Stelle erhält Daten, die Rückschlüsse darauf zulassen, welche Person welches Volksbegehren unterschrieben hat. Die Gemeinden müssen die ausgestellten Pseudonyme

während deren Gültigkeitsdauer speichern. Das E-Collecting-System bewahrt die erhaltenen pseudonymen Unterstützungsbekundungen bis zur Auszählung auf.

5.5.3.10 Kann die Umsetzungsvariante umgesetzt werden, ohne dass Gemeinden ihre Software anpassen müssen

Derzeit ist keine Möglichkeit bekannt, die nicht voraussetzen würde, dass die Gemeinden ihre Software anpassen oder neue Software beschaffen müssen.